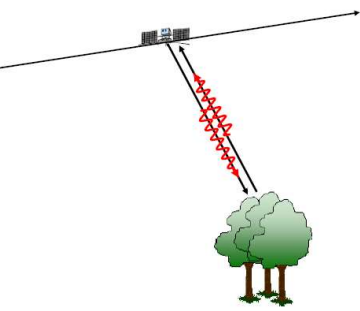




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

**Clase 3.1: Sistemas SAR disponibles.
Características**

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Características de los sistemas satelitales

- Resolución espacial
- Resolución temporal
- Resolución radiométrica
- Resolución espectral

Características de los sistemas satelitales SAR

- Resolución espacial ($\neq$ a óptico)
- Resolución temporal
- Resolución radiométrica ($\neq$ a óptico)
- Frecuencias y polarizaciones
- Modos de adquisición (haces)
- Posiciones de los haces (ángulos de incidencia)
- Hora de pasada (dirección de pasada)
- otros

Misiones satelitales de radar

	Misiones finalizadas						
Satélite	Sentinel 1 B	ALOS PALSAR	ENVISAT ASAR	ERS -2	RADARSAT-1	JERS-1	ERS-1
Banda	C (5.405 GHz)	L (1.27 GHz)	C (5.3 GHz)	C (5.3 GHz)	C (5.36 GHz)	L (1.275 GHz)	C (5.3 GHz)
Polarización	HH+HV VV+VH	FULL	HH+HV VV+VH HH+VV	VV	HH	HH	VV
Ángulo de incidencia (grados)	18.3-47	20 – 55	20 -45	24	10 - 60	32-38	24
Resolución (metros)	5-40	10 - 200	30 - 150	25	10 - 100	18	30
Ancho de barrido (Km)	80-400	70 – 250	50 - 400	100	50 - 500	75	100
Lanzamiento	2016 (2021)	2006 (2011)	2002 (2012)	1995 (2011)	1995 (2013)	1992 (1998)	1991 (2000)

<https://webapps.itc.utwente.nl/sensor/scheduled-launches.aspx>

<https://webapps.itc.utwente.nl/Sensor/default.aspx?view=searchsat>

Misiones satelitales de radar

	Misiones en curso				
Satélite	TerraSAR X/ TanDEM X	Cosmo SkyMed	Cosmo Skymed 2nd Gen (1 y 2)	Radarsat-2	Radarsat Constellation Mission (RCM)
Banda	X (9.65 GHz)	X (9.6 GHz)	X (9.6 GHz)	C (5.405 GHz)	C (5.405 GHz)
Polarización	HH+HV VV+VH HH+VV	HH+HV VV+VH HH+VV	FULL	FULL	FULL
Ángulo de incidencia (grados)	15 - 60	20 - 60	20 - 60	10 - 60	18 - 60
Resolución (metros)	2 – 40	1 – 100	0,35– 40	3 - 100	1 – 100
Ancho de barrido (Km)	10 - 200	10 - 200	3,1 - 200	10 - 500	20 – 500
Lanzamiento	2007/ 2010	2007(2)/ 2008 / 2010	2019/ 2022	2008	2019

<https://webapps.itc.utwente.nl/sensor/scheduled-launches.aspx>

<https://webapps.itc.utwente.nl/Sensor/default.aspx?view=searchsat>

Misiones satelitales de radar

	Misiones en curso				
Satélite	Sentinel 1 A, C, D	NISAR (SAR-S)	NISAR (SAR-L)	ALOS 2 (4) PALSAR2 (3)	SAOCOM 1 A/B
Banda	C (5.405 GHz)	S (3.2 GHz)	L (1.2575 GHz)	L (1.275 GHz)	L (1.275 GHz)
Polarización	HH+HV VV+VH	HH+HV VV+VH RH+RV	FULL + COMPACT (RH+RV)	FULL	FULL
Ángulo de incidencia (grados)	18.3-47	33-47	33-47	8 - 70	11 – 48
Resolución (metros)	5-40	2 – 6	2-7	1 - 200	10 – 100
Ancho de barrido (Km)	80-400	240	240	25 – 490 (35-700)	31 - 126
Lanzamiento	2014 /2024/ 2025	2025	2025	2014/2024	2018 / 2020

<https://webapps.itc.utwente.nl/sensor/scheduled-launches.aspx>

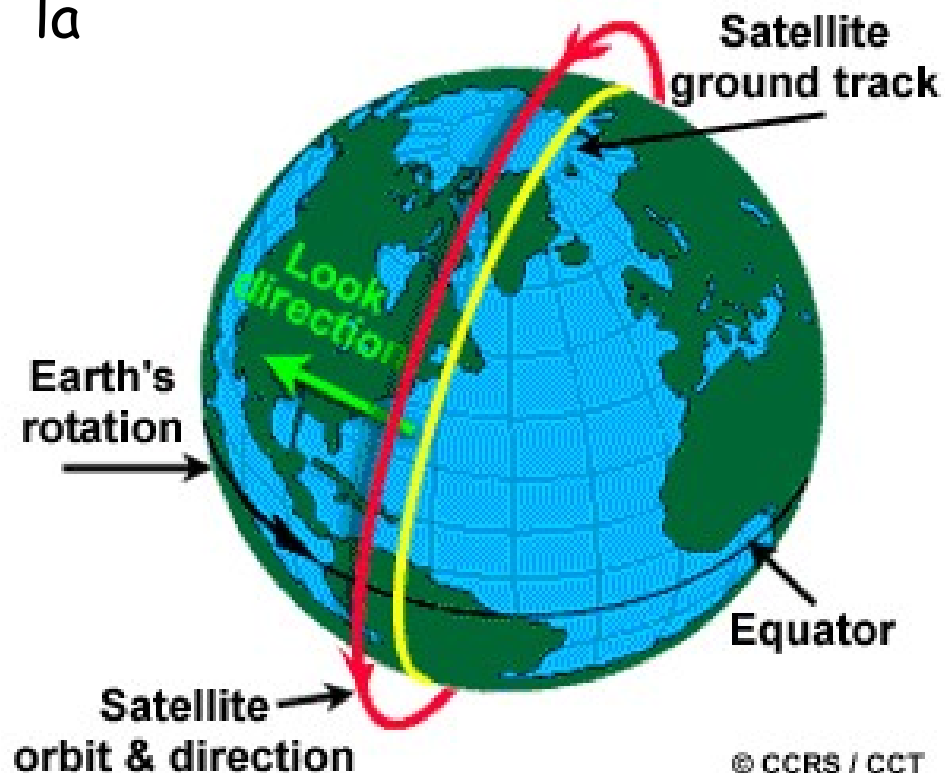
<https://webapps.itc.utwente.nl/Sensor/default.aspx?view=searchsat>

Direcciones de mirada (look directions)

En la mayoría de los SAR actuales, la antena está apuntada ("mira") hacia la derecha (**right looking satellite**).

Pero, en su movimiento orbital tienen dos direcciones de observación con respecto a la superficie terrestre.

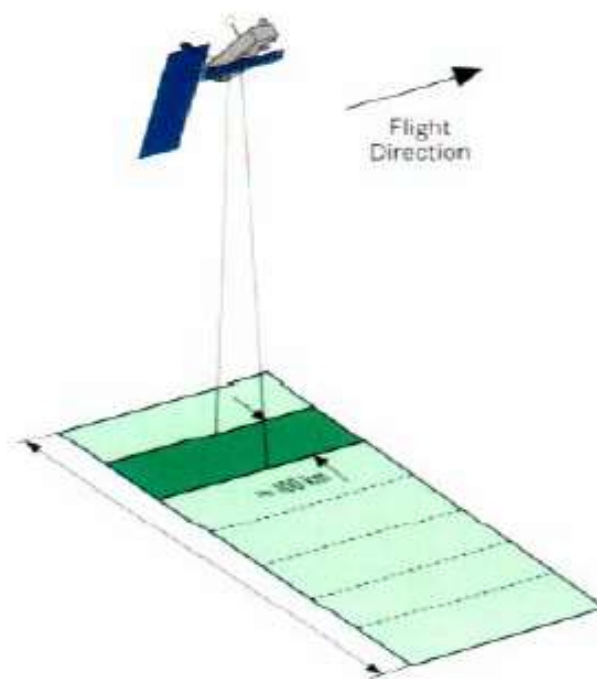
- Cuando desciende desde el polo norte, mira hacia el **oeste**.
- Cuando asciende desde el polo sur mira al **este**.



Por lo tanto un área geográfica puede observarse desde lados opuestos.

Modos de adquisición (ancho de barrido y resolución)

Modo Stripmap

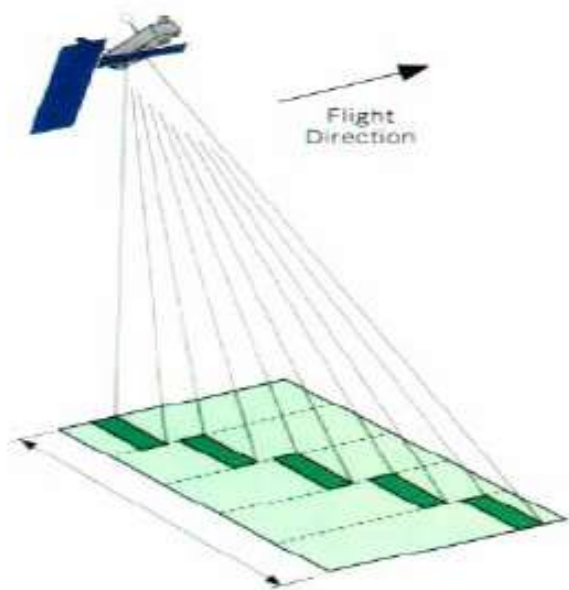


El terreno es iluminado con una secuencia continua de pulsos mientras el haz de la antena está apuntando en un ángulo fijo en acimut y en rango.

Esto resulta en una tira con calidad de imagen continua y poca variación angular en rango.

Posibilidad de elegir distintos *swath* y ángulos de incidencia

Modo ScanSar



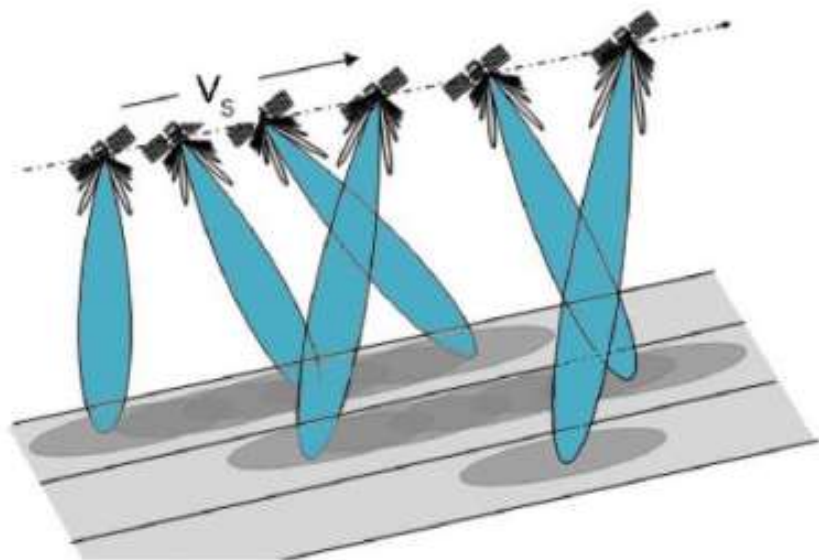
El principio de operación del ScanSAR es compartir el tiempo de operación del radar entre dos o más sub-swaths separados de modo de obtener una **imagen de cobertura completa**.

En este modo de adquisición el haz de la antena es maniobrado electrónicamente en cuanto a su elevación en rango.

Así, se logra una imagen similar a lo que se obtendría concatenando varias imágenes Stripmap adquiridas simultáneamente con distintas posiciones de haces

Modos de adquisición (ancho de barrido y resolución)

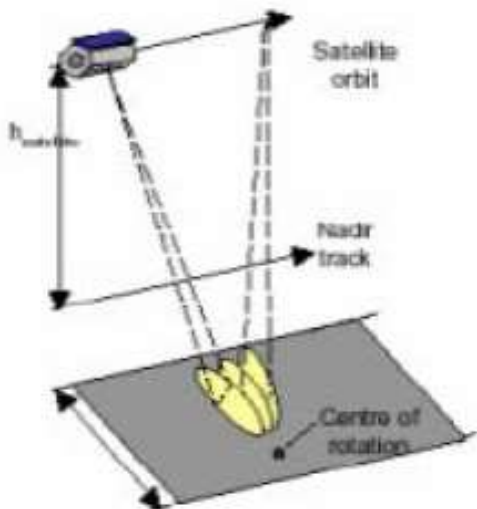
Modo TOPSAR



En la técnica TOPSAR (Terrain Observation with Progressive Scans SAR) los datos se adquieren en ráfagas mediante el cambio cíclico del haz de la antena entre múltiples subswaths adyacentes, lo que permite un gran ancho de barrido.

Con esta técnica, además de direccionar el haz en rango, éste es direccionado electrónicamente hacia adelante y atrás en dirección acimutal para cada ráfaga, evitando el efecto escalonado y resultando en una calidad de imagen homogénea a lo largo y ancho de la imagen.

Modo Spotlight



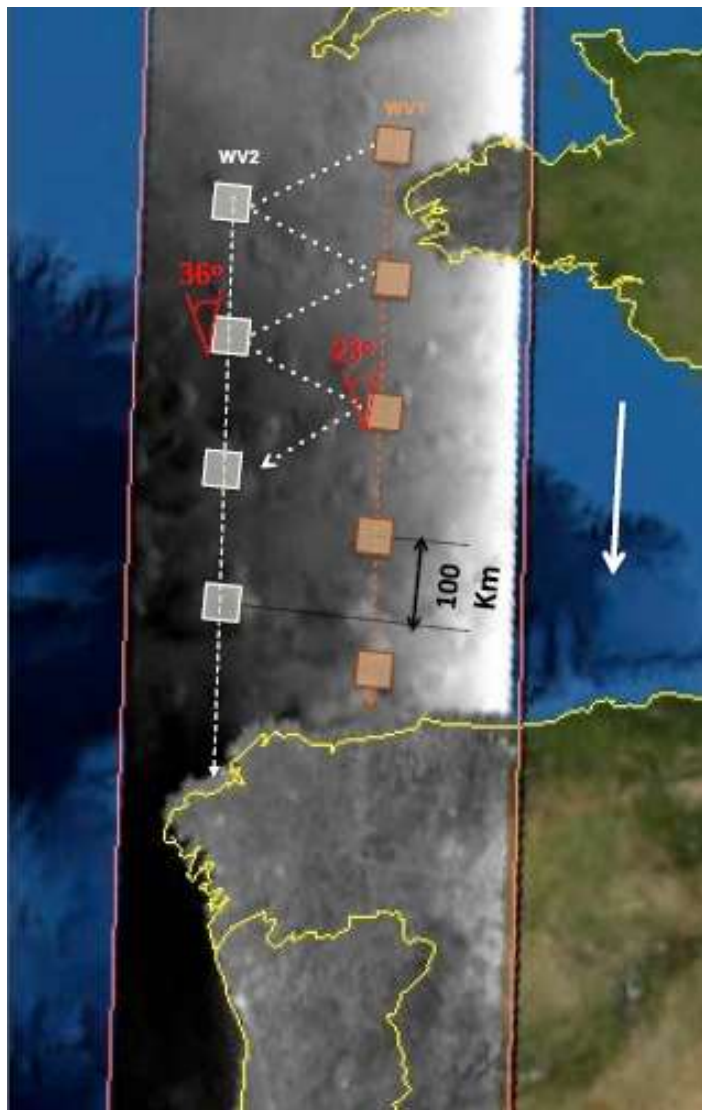
El sensor *mueve* su antena de modo de iluminar de manera continua el área del terreno de la cual se quiere obtener una imagen.

Atributos que distinguen Spotlight de Stripmap:

1. Ofrece una resolución en acimut más fina que Stripmap utilizando la misma antena física.
2. Posibilidad de generar una imagen en múltiples ángulos de incidencia en una única pasada.
3. Permite generar múltiples escenas más pequeñas.

Modos de adquisición

Modo Wave



Consiste en varias pequeñas escenas adquiridas alternadamente entre dos ángulos de incidencia en rango cercano y rango lejano (aproximadamente 23° y 36°).

Las escenas, de 20 km x 20 km se alternan cada 100 Km (200 Km entre escenas del mismo ángulo de incidencia)

Los productos de modo Wave pueden contener cualquier número de pequeñas escenas, que son procesadas como imágenes independientes dentro del producto.

Las adquisiciones son exclusivamente en VV o HH.

Sentinel 1

Sentinel 1 es una constelación de 3 satélites europeos (ESA). El Sentinel 1A fue puesto en órbita el **3 de abril de 2014** (EOL: 29/6/2026), el 1B el **25 de abril de 2016** (EOL: 23/12/2021). El Sentinel 1C se puso en órbita el **5 de septiembre de 2024**, y el 1D el **4 de Noviembre de 2025**. Llevan a bordo un radar de apertura sintética que opera en **banda C (5,405 GHz)**. Poseen una órbita heliosincrónica a una altura de 693 km, con un período de 98 min.



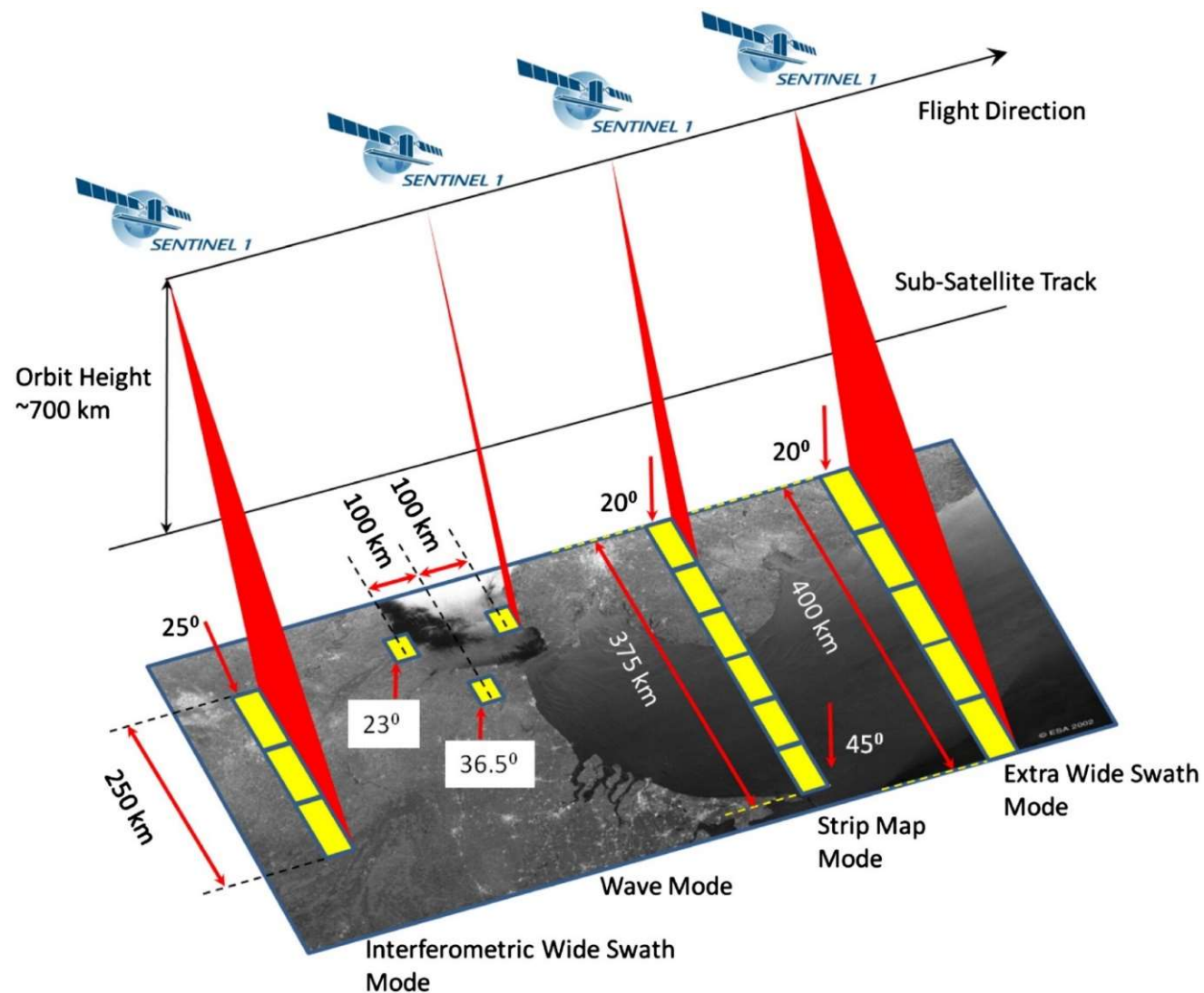
- Su tiempo de operación puede ser de hasta **25 minutos** por órbita. El tiempo de revisita de cada uno de los satélites es de **12 días**, mientras que usando la constelación de ambos satélites es de **6 días**.
- La antena de Sentinel está orientada hacia la **derecha**, y adquiere imágenes en modos de polarización **simple** y **dual** (copol).
- Los datos son de distribución gratuita, con registración en "Copernicus Data Space Ecosystem": <https://dataspace.copernicus.eu>
- También disponibles de modo gratuito, con auto registración en "Alaska Satellite Facility": <https://asf.alaska.edu/>

Modos de haces

Sentinel 1 puede obtener datos en 4 modos de haces.

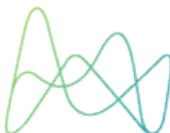
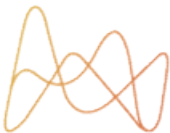
Cada modo de haz se define por:

- Área cubierta
- Nivel de detalle o resolución



Modos de haces

	Stripmap (SM)	Interferometric Wide Swath (IW)	Extra Wide Swath (EW)	Wave (WV)
Modo adquisición	Stripmap	TOPSAR	TOPSAR	Stripmap
Resolución	5x5 m ² (SLC)	5x20 m ² (SLC)	20x40 m ² (SLC)	5x5 m ²
Ancho de Barrido	80 Km	250 Km	400 Km	20 Km (cada 100 Km)
Ángulo de incidencia	18.3° - 45.04°	29.1° - 46.0°	18.9° - 47°	23° y 36.5°
Polarización	Dual, Single	Dual, Single	Dual, Single	Single
Posiciones de haces	6	1 (compuesto de 3 sub-swaths)	1 (compuesto de 5 sub-swaths)	2 (alternados)

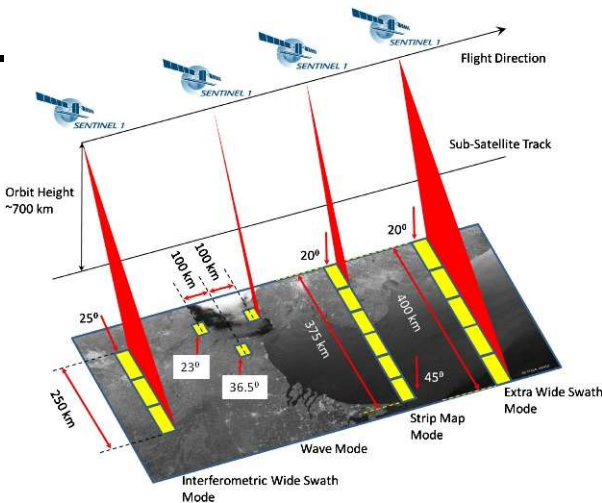


Posiciones de los haces

En el modo Stripmap, existen 6 posiciones posibles para el haz.

Cada posición del haz se define por un ángulo de incidencia de **rango cercano** y uno de **rango lejano**. Se trata del ángulo que forma el haz con la perpendicular a una superficie plana.

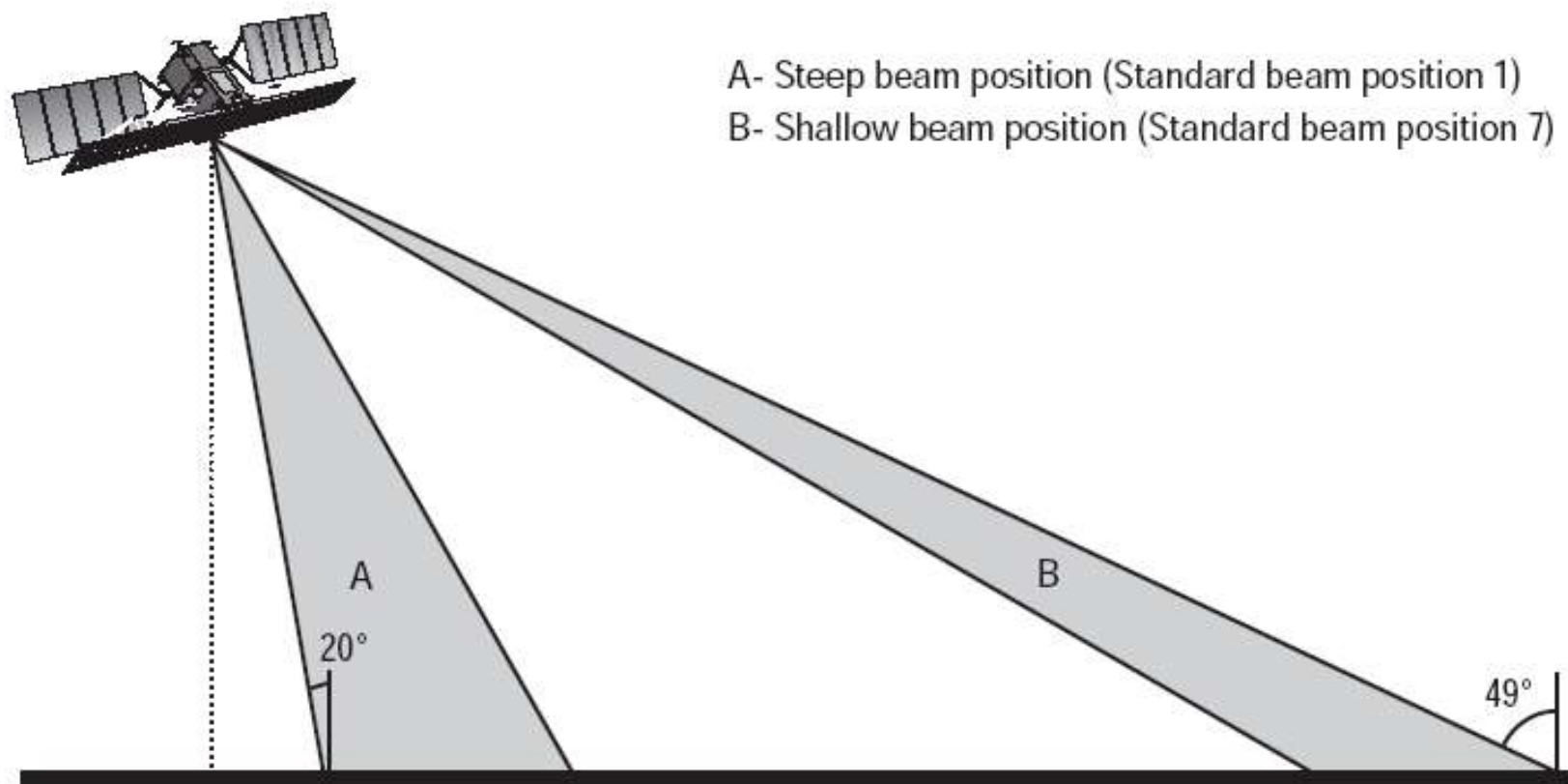
Las posiciones de los haces van desde ángulos de incidencia **empinados** (steep) a **rasantes** (shallow).



Posición del haz	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Ángulos de incidencia	18.32° – 24.55°	21.78° – 27.76°	27.64° – 33.13°	33.00° – 38.02°	37.89° – 42.43°	40.79° – 45.04°

Modo empinado vs modo rasante

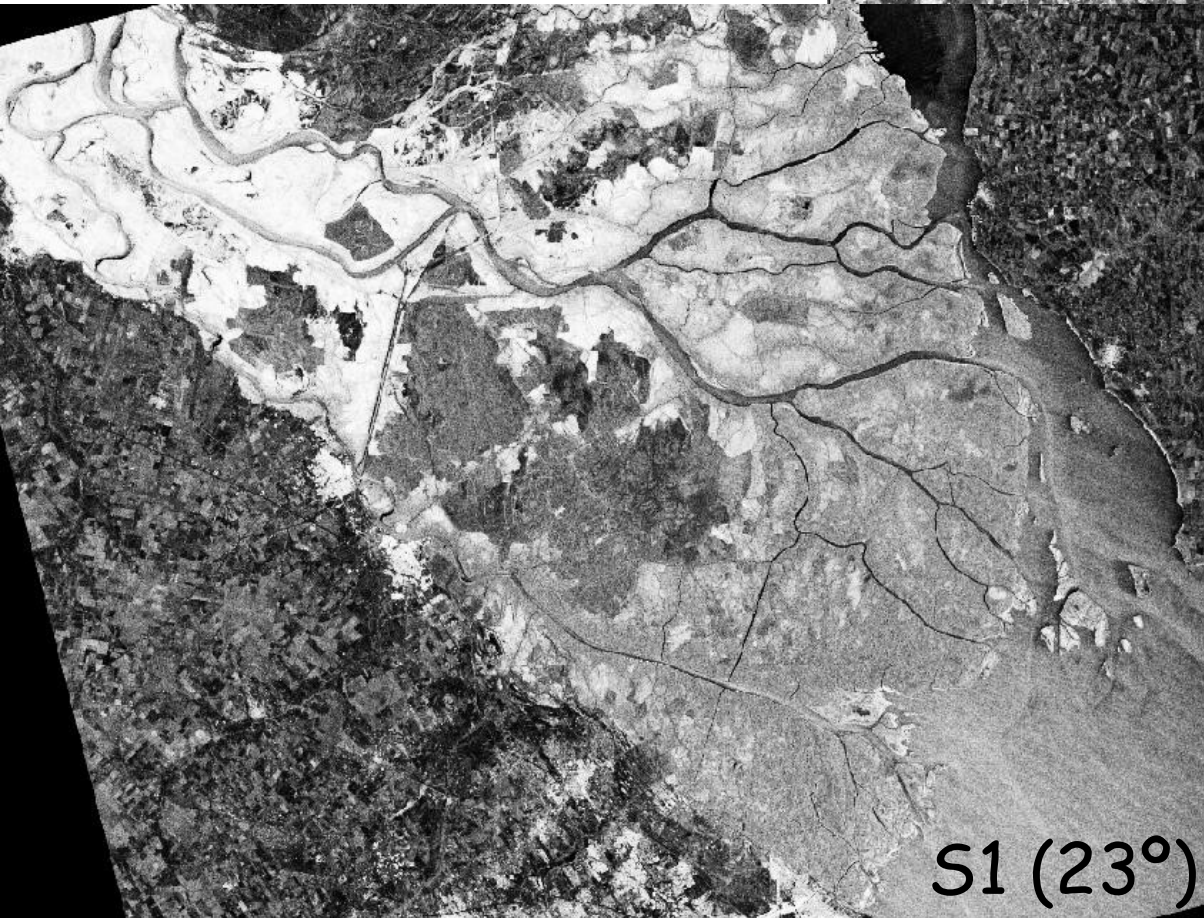
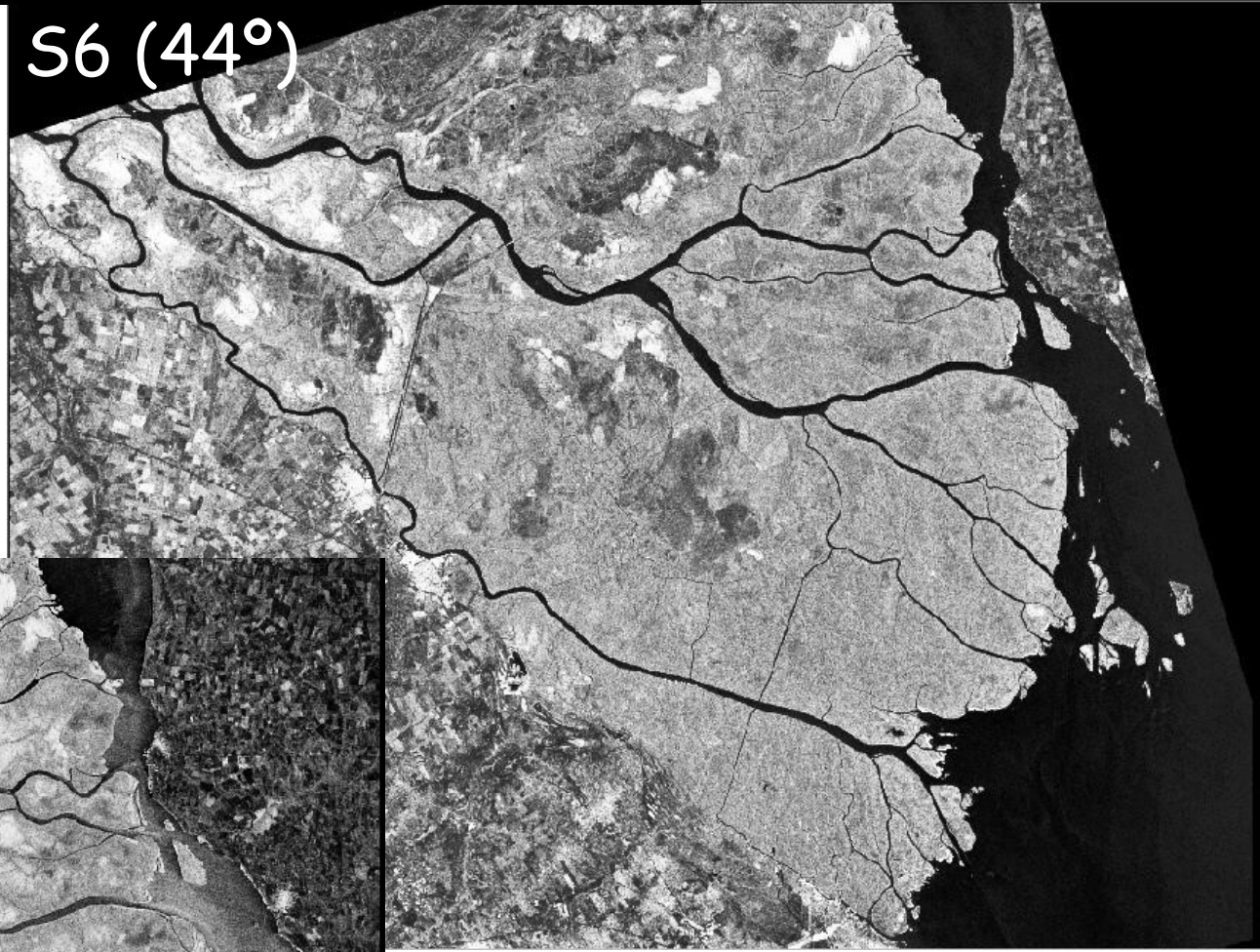
FIGURE 2.9: Standard beam mode incidence angles



Modo empinado vs modo rasante

Efecto del ángulo de
incidencia

S6 (44°)



Imágenes RADARSAT-1

Cosmo Skymed (COnstellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation) es una constelación de 4 satélites italianos (ASI-MoD). Los 4 satélites de la constelación (CSK 1 a 4) fueron lanzados el 8 de junio de 2007, el 9 de diciembre de 2007, el 25 de octubre de 2008 y el 6 de noviembre de 2010.

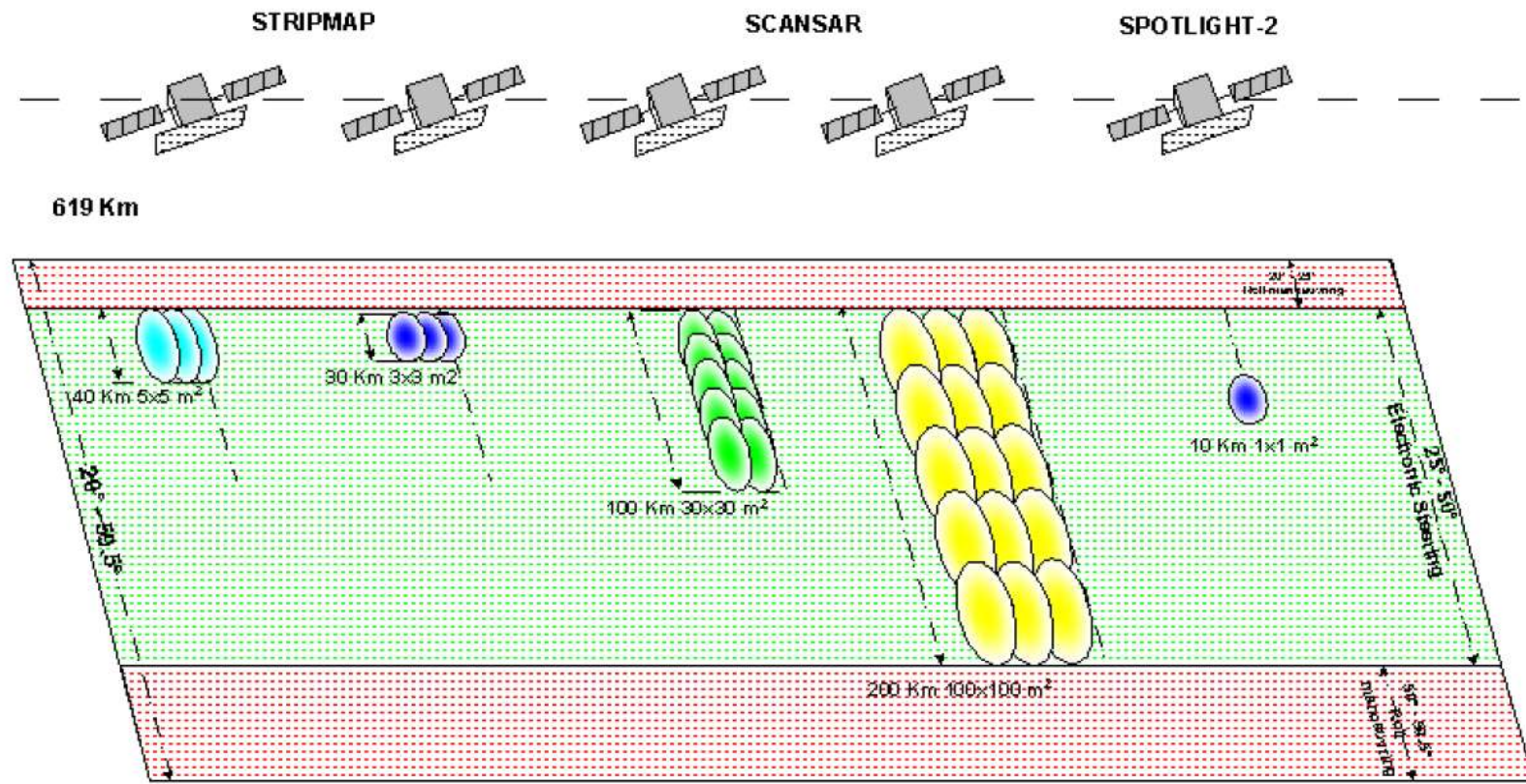
Lleva a bordo un radar de apertura sintética que opera en **banda X** (9,6 GHz; 3,1 cm). Posee una órbita heliosincrónica a una altura de 619 km, con un período de 97.2 min.

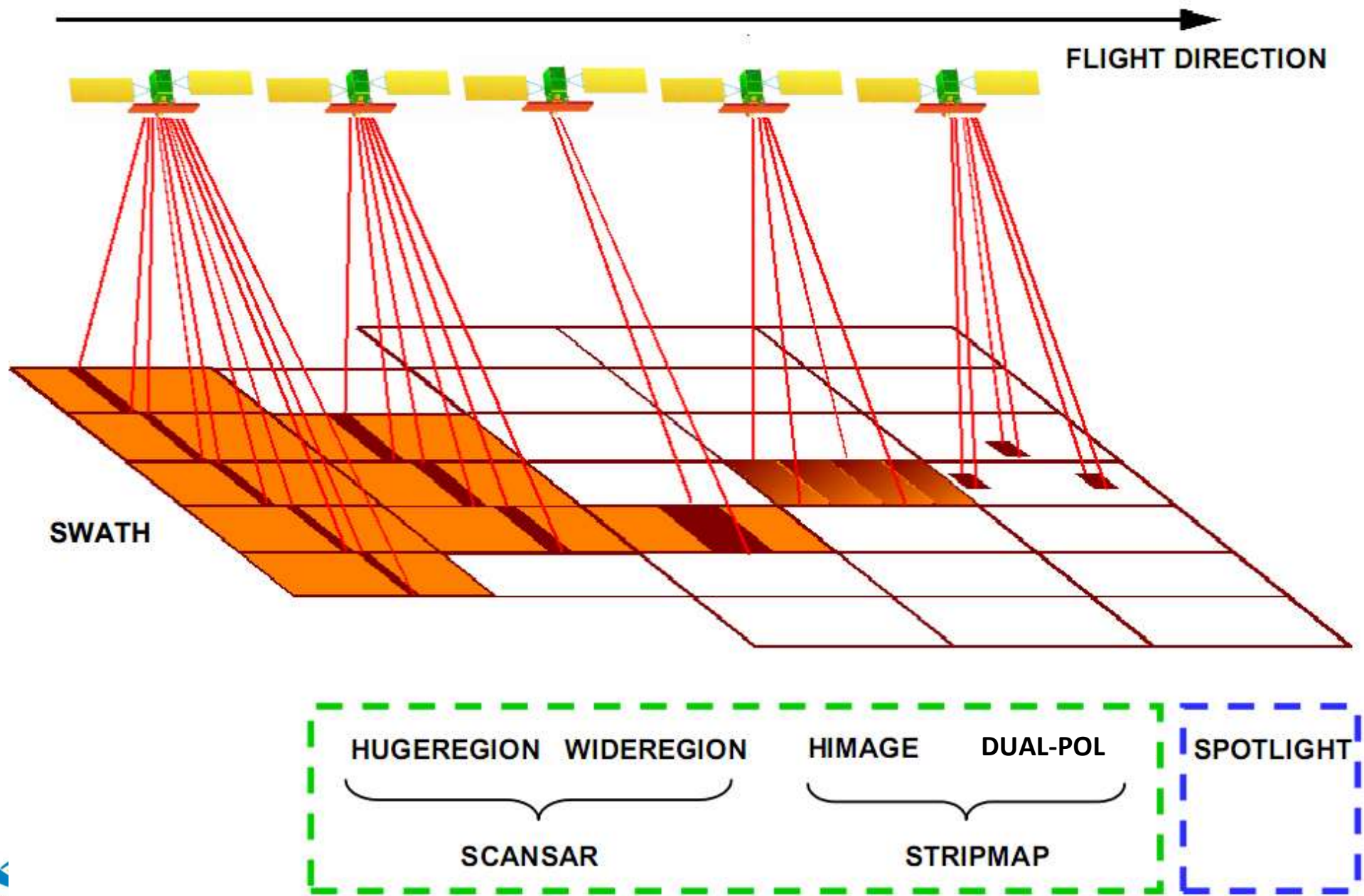
El tiempo de operación de cada satélite es de hasta **10 minutos** por órbita. El tiempo de revisita de cada uno de los satélites es de **16 días**, mientras que usando la constelación de los 4 satélites es de **4 días**.



Cosmo Skymed tiene 3 modos de haces:

- Stripmap
- ScanSAR
- Spotlight





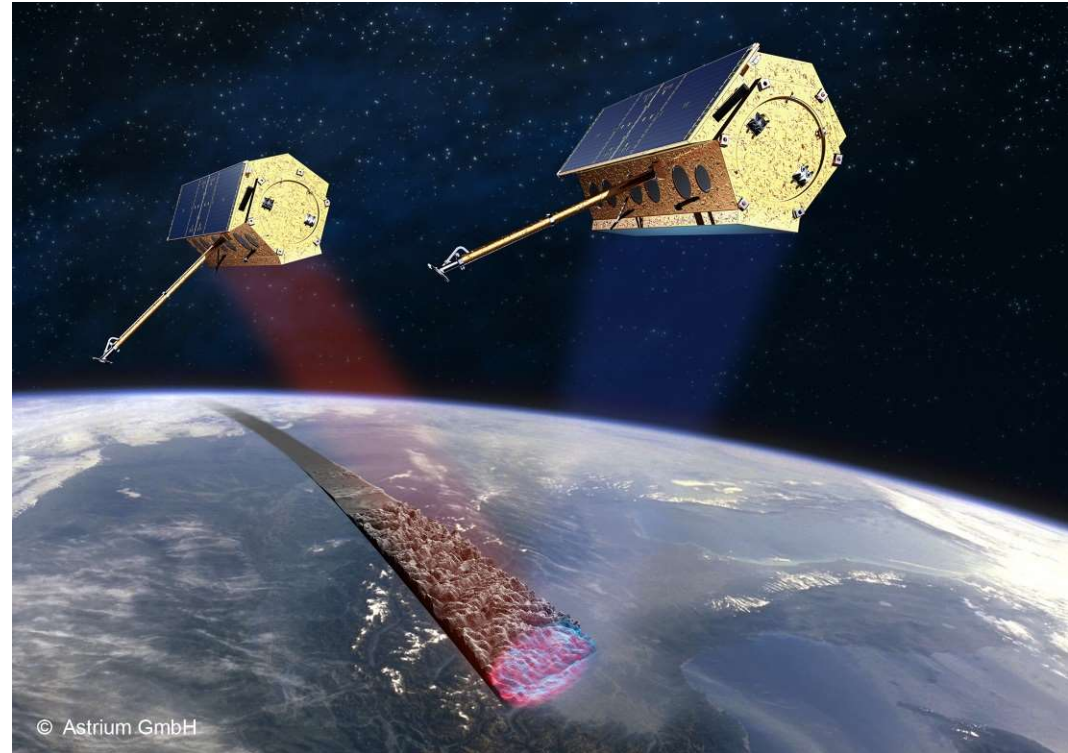
	Stripmap		ScanSAR		Spotlight
	HImage	PingPong	Wide Region	Huge Region	
Resolución	3x3 m ²	20x20 m ²	30x30 m ²	100x100 m ²	1x1 m ²
Ancho de Barrido	40 Km	30 Km	100 Km	200 Km	10 Km
Ángulo de incidencia	18.0 – 59.8	18.86 – 59.49	18.4 – 59.9	18.4 – 59.9	20.0 – 59.5 °
Polarización	Simple (HH o VV)	Dual (co- o crospol)	Simple (HH o VV)	Simple (HH o VV)	Simple (HH o VV)
Posiciones de haces	26	25	8	6	39

TerraSAR-X

TerraSAR-X es una constelación de 2 satélites alemanes (DLR + ASTRIUM), que fueron lanzados en junio de 2007 (TSX-1) y junio de 2010 (TDX-1). Los mismos, operados en conjunto también llevan a cabo la misión TanDEM-X.

Llevar a bordo un SAR que opera en **banda X (9.65 GHz)**. Posee una órbita heliosincrónica a una altura de 514 km, con un período de 95 min.

Su tiempo de revisita es de **11 días** tanto para un satélite individual como para la constelación, dada su ubicación en tándem.

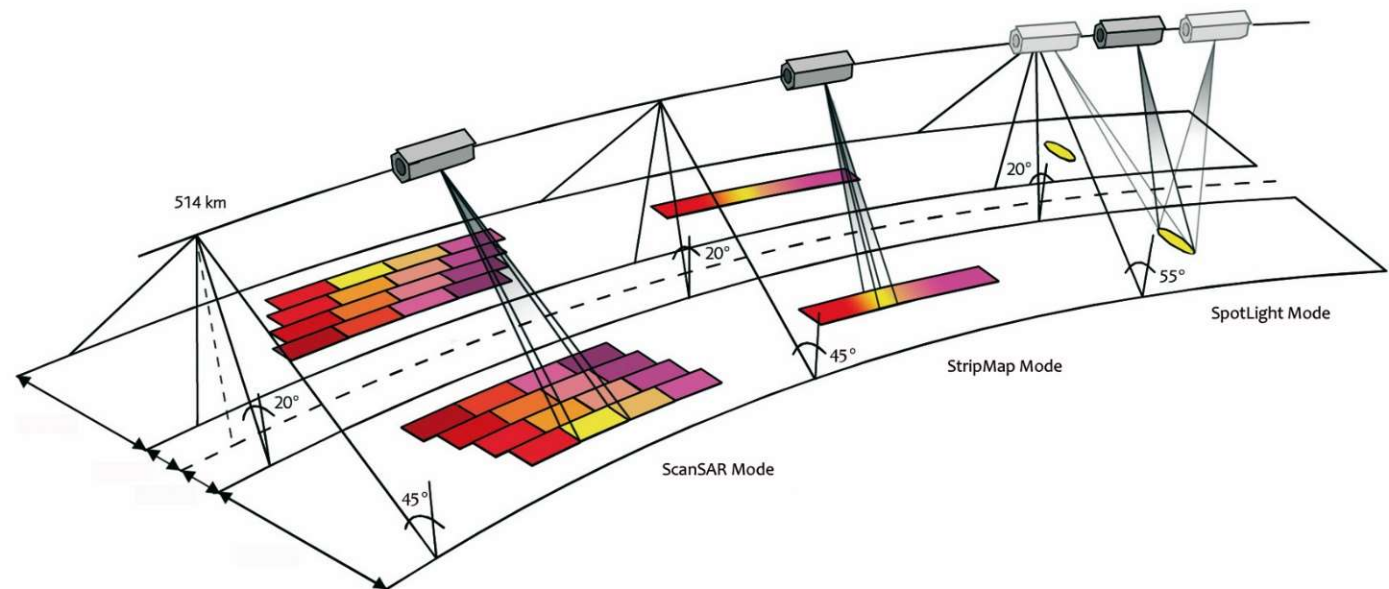


La antena de TerraSAR-X puede cambiar de orientación de **derecha** (default) a izquierda por órbitas, y adquiere imágenes en modos de polarización simple y dual.

TerraSAR posee 3 modos de adquisición:

- ScanSAR
- Stripmap
- Spotlight

TerraSAR-X Acquisition Modes



TerraSAR-X

	Spotlight (SL)	Spotlight alta resolución (HS)	Stripmap (SM)	ScanSAR (SC)
Ancho de barrido (km)	10	10	30 (single) 15 (dual)	100
Largo de la escena (km)	10	5	50	150
Ángulos de incidencia	20 – 55 °	20 – 55 °	20 – 45 °	20 – 45 °
Número de beams	91	91	12	27
Resolución (m)	1.7 (single) 3.4 (dual)	1.1 (single) 2.2 (dual)	3.3 (single) 6.6 (dual)	18.5
Polarizaciones disponibles	HH o VV (single) HH/VV (dual)	HH o VV (single) HH/VV (dual)	HH o VV (single) HH/VV o HH/HV o VV/VH (dual)	HH o VV

Alos PALSAR 2

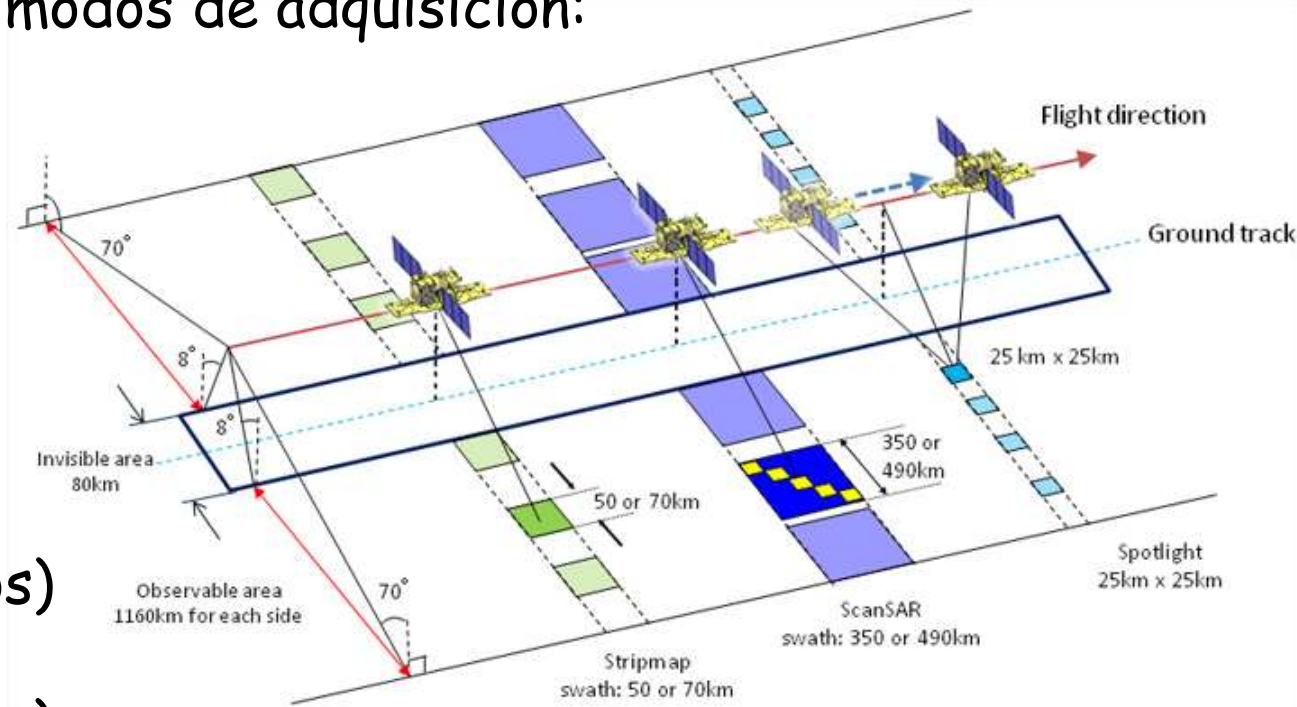
ALOS 2 (Advanced Land Observing Satellite) es un satélite japonés (JAXA) que fue puesto en órbita el 24 de mayo de 2014. Lleva a bordo el instrumento PALSAR 2 (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar 2) que opera en **banda L (1,27 GHz)**. Es la continuación de ALOS PALSAR

Posee una órbita heliosincrónica a una altura de 628 km, con un período de 97.4 min. Su tiempo de revisita es de 11 días.



La antena de PALSAR2 puede cambiar de orientación y adquirir imágenes con orientación a la **derecha** o a la **izquierda**. Posee modos de adquisición de polarización simple, dual y full polarimétrico.

ALOS PALSAR 2 posee 3 modos de adquisición:



- ScanSAR (2 sub-modos)
- Stripmap (3 sub-modos)
- Spotlight

Alos PALSAR 2

	Spotlight	Stripmap			ScanSAR	
		Ultrafine	High Sensitive	Fine	ScanSAR Nominal	ScanSAR Wide
Ancho de barrido (km)	$R_g \times A_z$: $25 \times 25\text{km}$	50km	50km	70km	350km (5-scan)	490km (7-scan)
Ángulos de Incidencia	8-60	8-60	8-30	8-30	18-43	18-47
Resolución (m)	$R_g \times A_z$: $3 \times 1\text{m}$	3m	6m	10m	100m	60m
Polarizaciones disponibles	SP	SP/DP	SP/DP/QP/CP		SP/DP	

Las imágenes adquiridas en modo ScanSAR están disponibles gratuitamente mediante registración en el Alaska Satellite Facility:

<https://search.asf.alaska.edu/>

SAOCOM 1A/B (CONAE)

SAOCOM 1 es una constelación de 2 satélites Argentinos con sensores SAR en banda L (1,275 GHz). El 1-A, fue lanzado el 7 de octubre de 2018. El 1-B fue puesto en órbita el 30 de Agosto 2020. El tiempo de revisita es de 16 días para cada satélite, 8 días para la constelación.

Ambos satélites SAOCOM forman parte del Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias, llamado SIASGE, conformado por nueve satélites que empezaron a ponerse en órbita a partir del 2004 y que trabajan en las regiones ópticas, térmicas y de microondas del EEM.

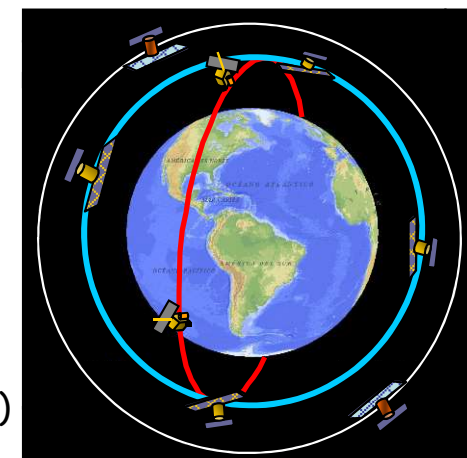
Las imágenes adquiridas sobre el territorio argentino están disponibles gratuitamente en el catálogo SAOCOM

<https://catalog.saocom.conae.gov.ar/catalog/#/> luego de una auto-registración en

<https://registro.conae.gov.ar/registracion/view/> (descripción en <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/productos-saocom/acceso-productos-saocom-1>)



a)

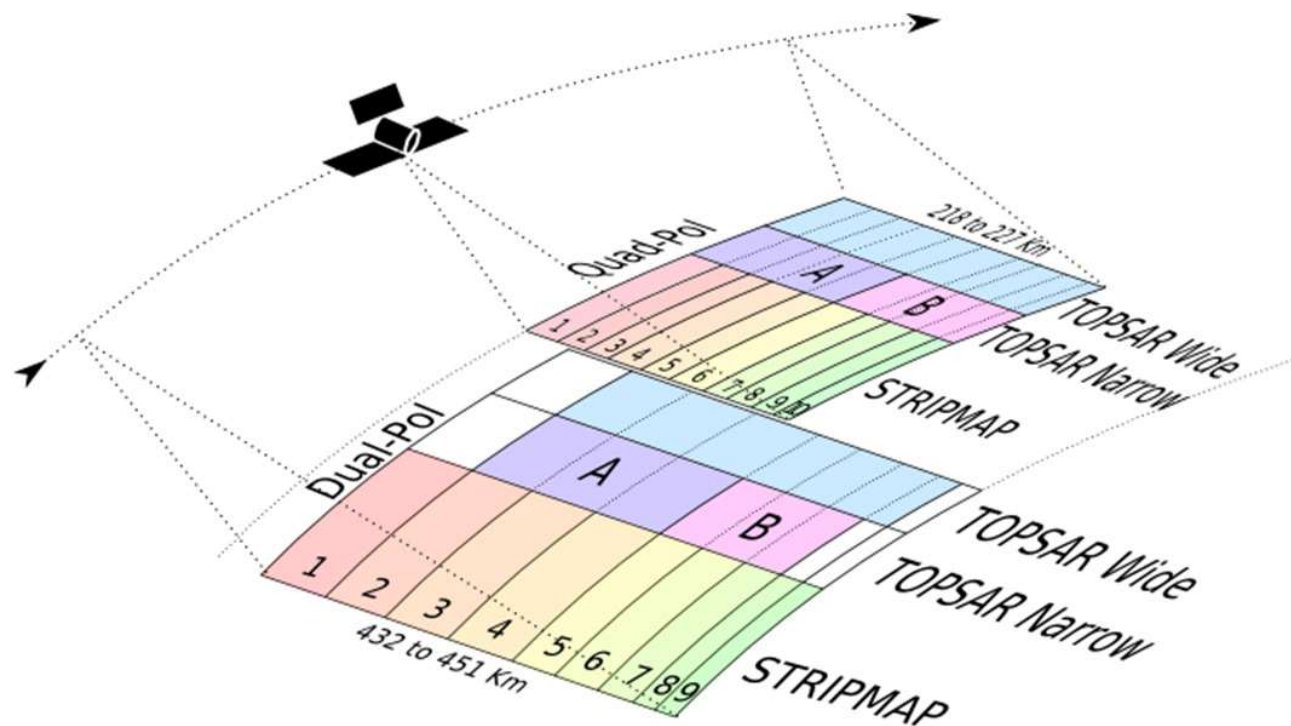


b)

La figura a muestra una expresión artística de la misión SAOCOM 1-A y la b una representación del SIASGE.

**TELEDETECCIÓN
CUANTITATIVA**
DIVISIÓN TERRESTRE

**TELEDETECCIÓN
CUANTITATIVA**
DIVISIÓN MARINA



SAOCOM 1A/B (CONAE)

	Stripmap		TOPSAR			
			Narrow		Wide	
Resolución espacial (m)	10x5 (L1A) 10x10 (L1B, C y D)	10x6 (L1A) 10x10 (L1B, C y D)	10x30 (L1A) 30x30 (L1B, C y D)	10x50 (L1A) 50x50 (L1B, C y D)	10x50 (L1A) 50x50 (L1B, C y D)	10x100 (L1A) 100x100 (L1B, C y D)
Ancho de barrido (Km)	31-65	14-30	150-177	108-110	354	218
Posiciones de haces	9	10	2	2	1	1
Polarizaciones disponibles	Simple, Dual	Full	Simple, Dual	Full	Single, Dual	Full, Compacta

Polarización Compacta (CL-POL, del inglés *Circular Linear Polarization*): el sistema transmite una polarización circular (derecha-*right* o izquierda-*left*) y recibe dos polarizaciones lineales simultáneamente, es decir *right*-H y *right*-V ó *left*-H y *left*-V.

NIVELES DE PROCESAMIENTO

Existen 4 niveles de procesamiento básicos, que suelen ser ofrecidos, aunque con distintos nombres, para los datos SAR:

1. **DATOS CRUDOS (RAW DATA):** se trata de los datos crudos (pulsos recibidos) con todos los datos auxiliares necesarios para su procesamiento.
2. **IMÁGENES COMPLEJAS (SINGLE LOOK COMPLEX):** se trata de datos pre-procesados pero retienen los datos en formato complejo (preservan la fase). Este producto es "single look" (no hay reducción de speckle) y están en **slant range** (rango oblicuo).
3. **IMÁGENES DE PRECISIÓN:** se trata de de datos proyectados a **ground range** (rango en tierra). La imagen se encuentra orientada según la pasada del SAR (no geolocalizada). No contiene correcciones por efectos radiométricos de elevación del terreno. Imágenes multi-look
4. **IMÁGENES GEOLOCALIZADAS:** además de proyectadas a ground range y multilookeadas, estas imágenes se encuentran geolocalizadas, generalmente usando como modelo de terreno un elipsoide
5. **IMÁGENES con CORRECCIÓN GEOMÉTRICA:** idem anteriores, pero con correcciones geométricas, ya sea con puntos de terreno o con uso de un DEM.

NIVELES DE PROCESAMIENTO

Para los sistemas Sentinel 1, Cosmo Skymed, TerraSAR X, y SAOCOM, la nomenclatura de estos productos es:

	Sentinel 1	Cosmo Skymed	TerraSAR X	SAOCOM 1
DATOS CRUDOS	L0 - RAW	Level 0 - RAW	No disponible	No disponible
IMÁGENES COMPLEJAS	L1-SLC (Single Look Complex)	Level 1A – SCS (Single look Complex Slant)	SSC (Single look, Slant range, Complex representation)	Nivel 1A – Single Look Complex (L1A – SLC)
IMÁGENES DE PRECISIÓN	L1-GRD (Ground Range Detected)	Level 1B – DGM (Detected Ground Multilook)	MGD (Multilook, Ground range, Detected representation)	Nivel 1B – Detected Image (L1B – DI)
IMÁGENES GEOLOCALIZADAS	No disponible	Level 1C - GEC (Geocoded Elipsoid Corrected)	GEC (Geocoded Elipsoid Corrected)	Nivel 1C (L1C - GEC)
IMÁGENES con CORRECCIÓN GEOMÉTRICA	No disponible	Level 1D – GTC (Geocoded Terrain Corrected)	EEC (Enhanced Elipsoid Corrected)	Nivel 1D (L1D - GTC)

NIVELES DE PROCESAMIENTO

EJEMPLO: Cosmo Skymed

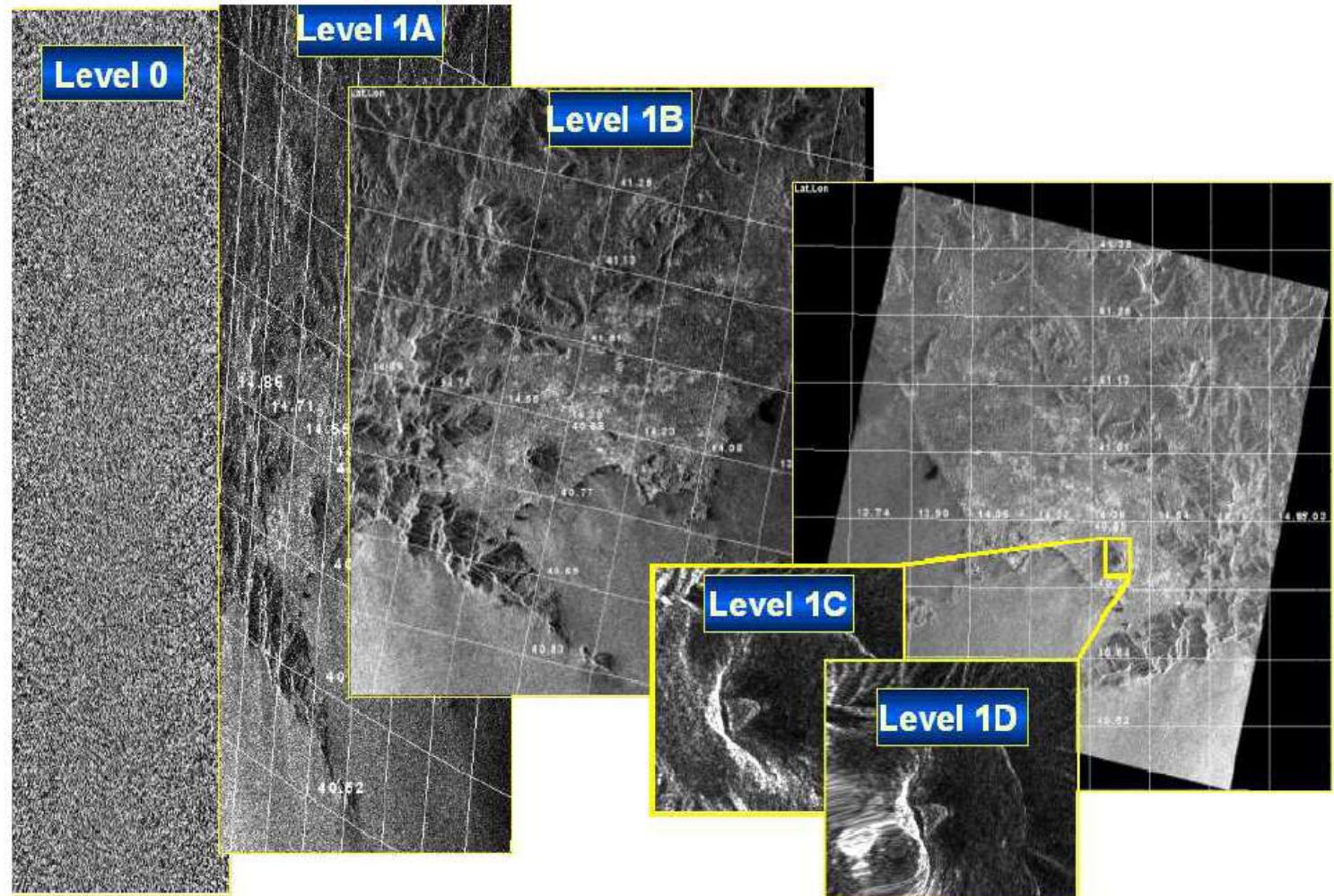


Fig. 4 – The 5 types of COSMO-SkyMed SAR Standard Products

Adquisición a demanda vs plan de operaciones fijo

Los sistemas SAR generalmente no adquieren imágenes constantemente (tanto por problemas de batería como de almacenamiento de los datos adquiridos). Además, dadas las múltiples opciones de modos para una misma adquisición, suelen surgir incompatibilidades.

=> 2 posibles soluciones (cada una con sus ventajas y desventajas, tanto para usuarios como para agencias):

- 1) Adquirir imágenes basadas en requerimientos particulares de los usuarios, y solucionar los conflictos a medida que surgen (Adquisición a demanda)
- 2) Diseñar un plan de operaciones fijo, que reparte el tiempo de adquisiciones posibles entre las distintas partes del globo (y los distintos modos de adquisición)

Ventajas

- El usuario puede solicitar las adquisiciones en el modo y la fecha más convenientes (dentro de las posibilidades orbitales).
- Esto permite el estudio de fenómenos acotados temporalmente (que ocurren sólo en algún momento particular) y el diseño de las campañas basándose solo en cuestiones relacionadas con las características del objeto de estudio.

Desventajas

- Las solicitudes de adquisición deben realizarse con al menos 15 días de anticipación (o más, de acuerdo a la agencia espacial)
- Habitualmente las solicitudes entre todos los usuarios a nivel global resultan en incompatibilidades que son resueltas por la agencia espacial de acuerdo a sus propios intereses (por ejemplo favorecer investigaciones con base en el hemisferio Norte, en detrimento de las relacionadas con el hemisferio Sur).
- Puede darse el caso que debido a sucesivas incompatibilidades no se consiga NINGUNA adquisición en el área requerida.

Ventajas

- No existe cancelación de adquisiciones por incompatibilidades entre usuarios.
- Todo el globo es observado con una frecuencia preestablecida (aunque no siempre ecuánime)
- Siempre es posible encontrar alguna imagen de archivo de todos los puntos del globo.

Desventajas

- No es posible elegir momento ni modo de adquisición del área de estudio (si te sirve lo que decidió la agencia espacial, bien... si no, mala suerte)
- Si nuestro objetivo está muy alejado de los de la misión, o el fenómeno que queremos estudiar es acotado en el tiempo puede que nunca podamos verlo (por ejemplo si el fenómeno solo ocurre en primavera, puede que el plan de operaciones no incluya la adquisición de imágenes de nuestra área en esa temporada)

Plan de adquisiciones de SAOCOM

- ❖ La Misión SAOCOM 1 posee una estrategia mixta para el plan de adquisiciones de imágenes, denominada Estrategia Integrada de Adquisiciones de Misión, o IMAS (*Integrated Mission Acquisition Strategy*).
- ❖ Basada en los objetivos de la Misión, y en áreas de aplicación identificadas por la CONAE.
- ❖ Se genera un Plan de Adquisiciones general para cada ciclo orbital de 16 días, al cual se suman los pedidos que realizan los usuarios.
- ❖ Los posibles conflictos entre las adquisiciones diagramadas en el plan IMAS y los pedidos de los usuarios se manejan de acuerdo a prioridades.
- ❖ Sin embargo, las prioridades se podrán asignar dinámicamente, de manera de evitar que siempre se cancelen las adquisiciones de una dada área de aplicación del plan IMAS.

<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-satelitales/planes-de-adquisiciones-saocom-1>

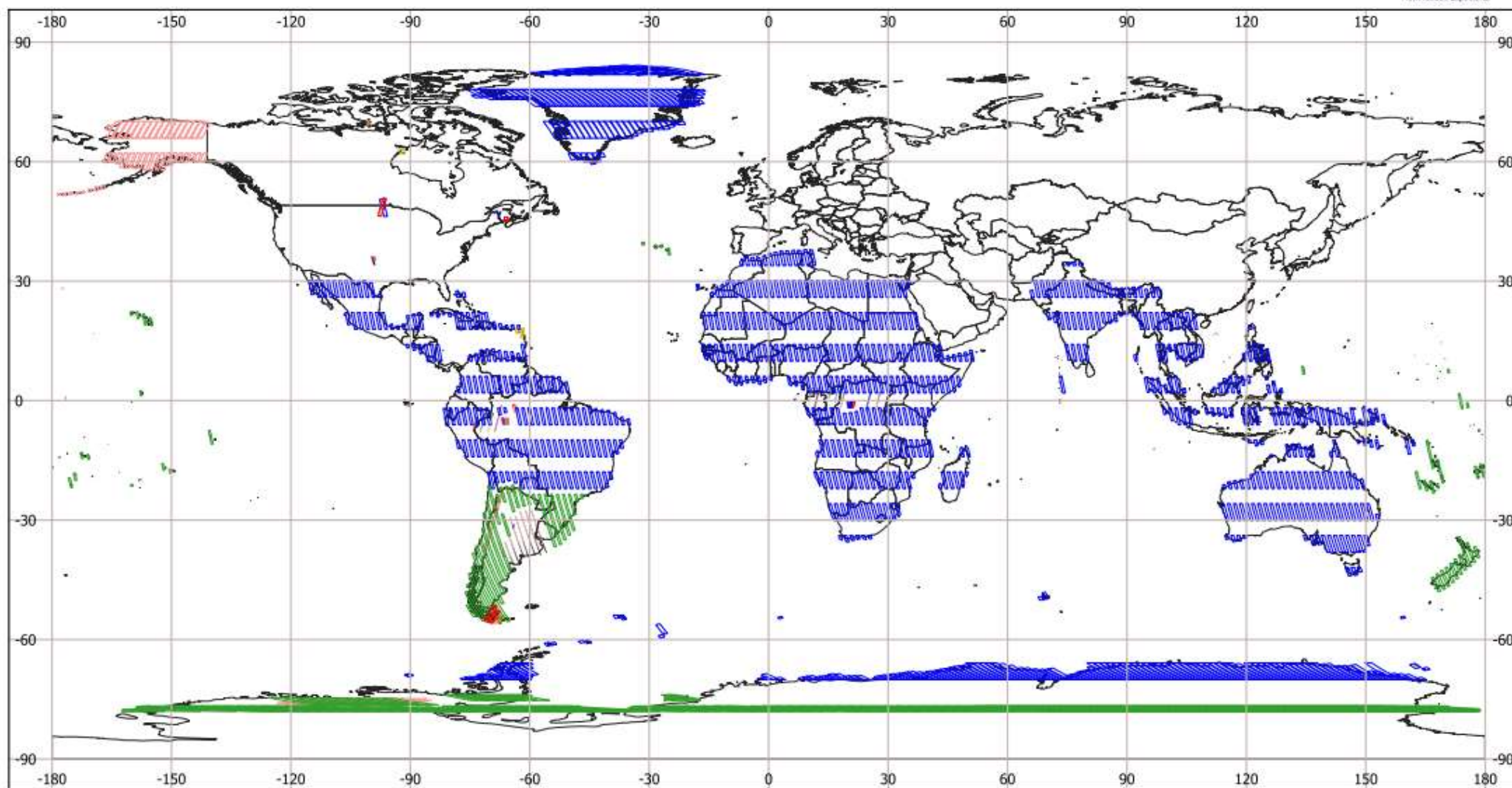
https://geoportal.conae.gov.ar/mapstore/visor-ciclos-saocom.html#/viewer/openlayers/ciclos_saocom1

I A F E
CONICET
U B A

[illegible]

IMAS SAOCOM 1A CICLO 10 STRIPMAP

(24 May - 08 Jun 2024)



Modos de adquisición

S1QP_ASC	S2DP_ASC	S3SP_ASC	S4DP_ASC	S5DP_DES	S6QP_ASC	S7QP_DES	S9QP_DES
S1QP_DES	S2DP_DES	S3SP_DES	S4QP_ASC	S5QP_DES	S6QP_DES	S8QP_DES	S10QP_DES
S1DP_ASC	S2QP_ASC	S3DP_DES	S4QP_DES	S6QP_ASC	S7DP_ASC	S8QP_DES	
S1DP_DES	S2QP_DES	S3QP_DES	S5DP_ASC	S6DP_DES	S7QP_ASC	S9QP_ASC	

Abreviaturas

S Stripmap	DES Descendente
TN Topsar Narrow	SP Polarización Simple
TW Topsar Wide	DP Polarización Doble
ASC Ascendente	QP Polarización Cuádruple

Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84 - EPSG 4326

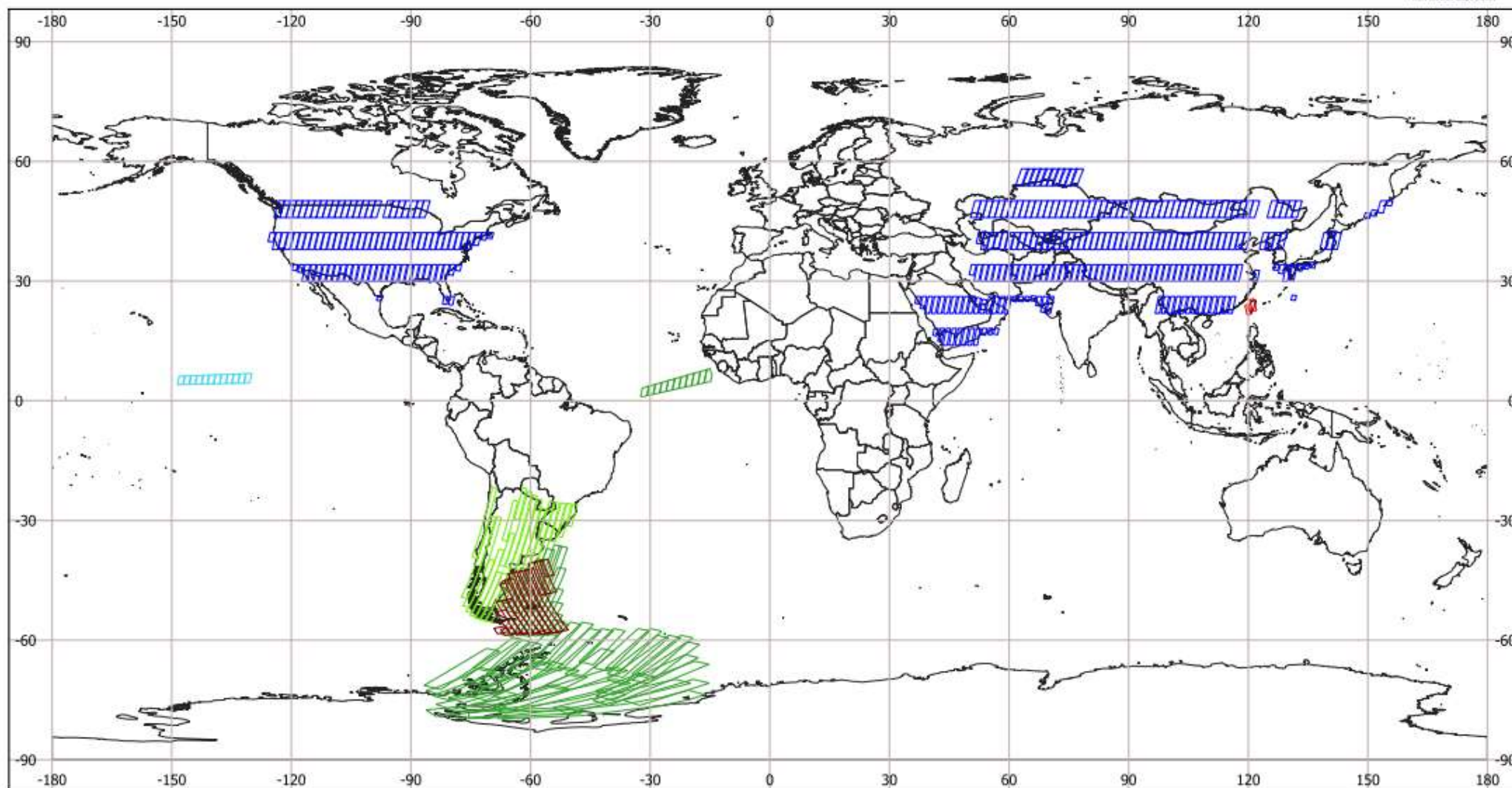
Países del mundo

"Capa descargada de <http://tapiquen-sig.jimdo.com>. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Orogénesis Soluciones Geográficas. Porlamar, Venezuela, 2015."

© 2024 CONAE
Todos los derechos reservados/ All rights reserved

IMAS SAOCOM 1A CICLO 10 TOPSAR NARROW

(24 May - 08 Jun 2024)



Modos de adquisición

TNADP_ASC	TNAQP_ASC	TNBDP_DES
TNADP_DES	TNAQP_DES	TNBQP_DES

Abreviaturas

S Stripmap	DES Descendente
TN Topsar Narrow	SP Polarización Simple
TW Topsar Wide	DP Polarización Doble
ASC Ascendente	QP Polarización Cuádruple

Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84 - EPSG 4326

Países del mundo

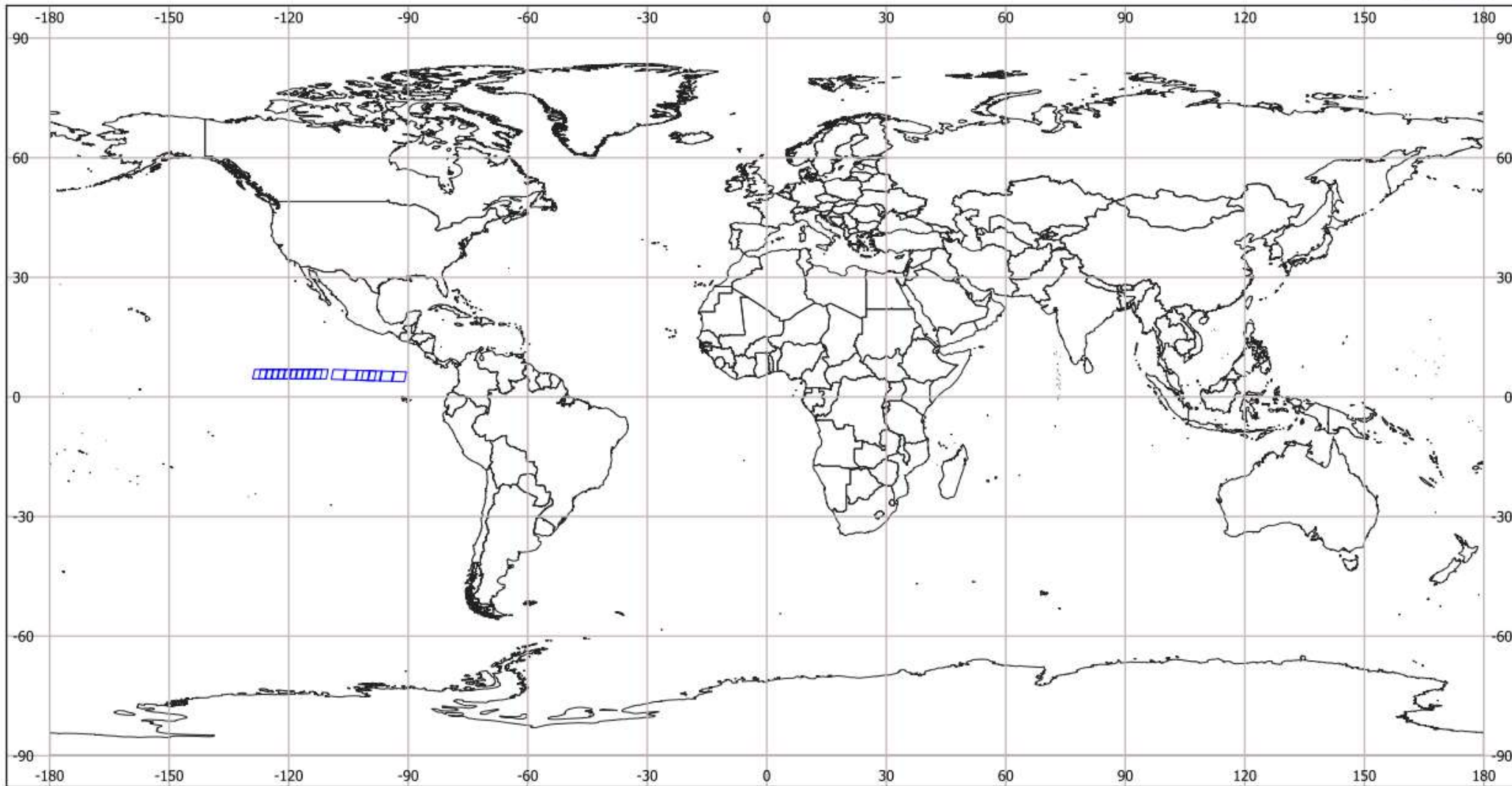
"Capa descargada de <http://tapiquen-sig.jimdo.com>. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Orogénesis Soluciones Geográficas. Porlamar, Venezuela, 2015."

© 2024 CONAE

Todos los derechos reservados/ All rights reserved

IMAS SAOCOM 1A CICLO 10 TOPSAR WIDE

(24 May - 08 Jun 2024)



Modos de adquisición

 TWDP_DES

Abreviaturas

S	Stripmap	DES	Descendente
TN	Topsar Narrow	SP	Polarización Simple
TW	Topsar Wide	DP	Polarización Doble
ASC	Ascendente	QP	Polarización Cuádruple

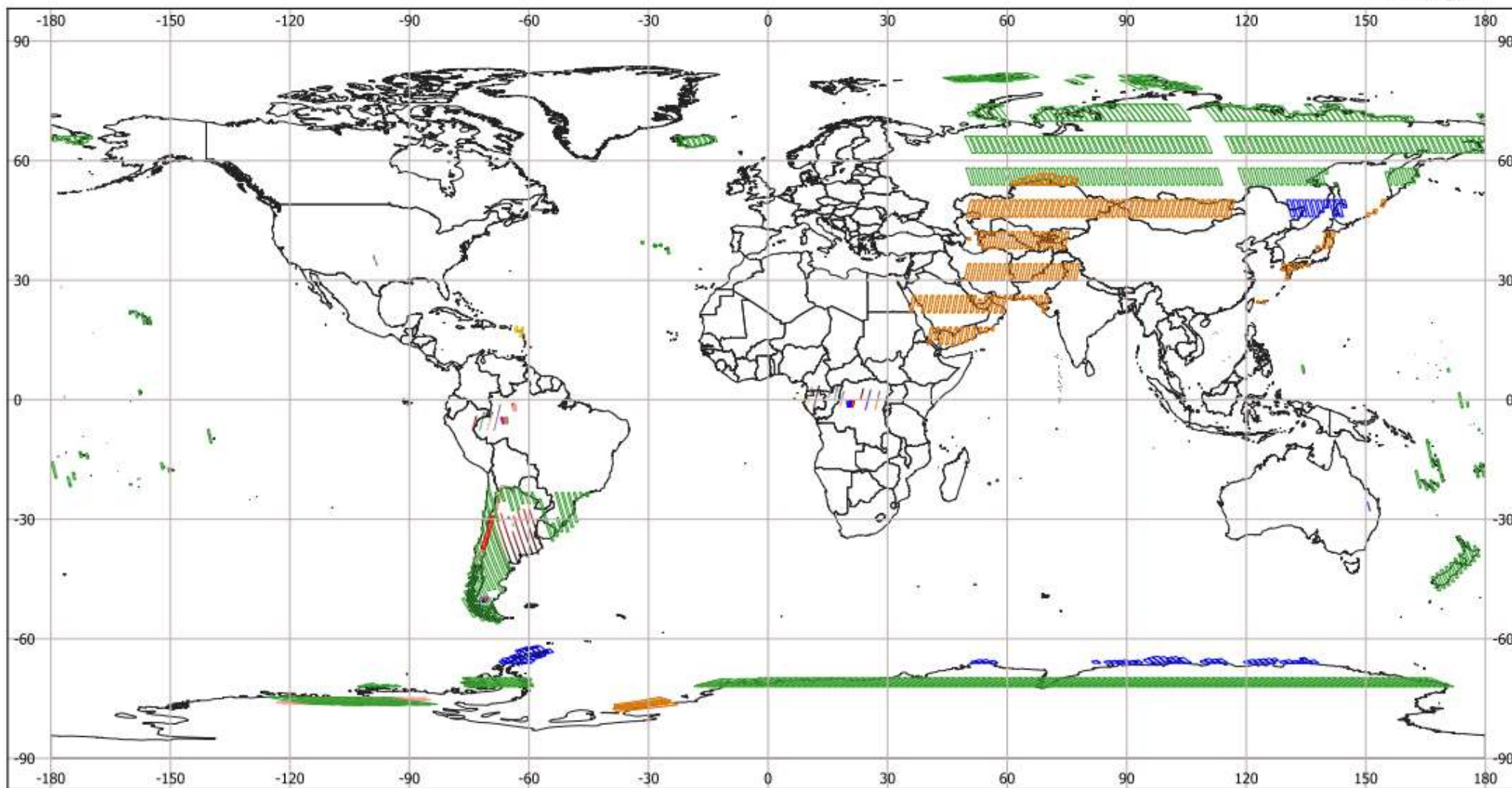
Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84 - EPSG 4326

Países del mundo
"Capa descargada de <http://tapiquen-sig.jimdo.com>. Carlos
Efraín Porto Tapiquén. Orógenes Soluciones Geográficas.
Porlamar, Venezuela, 2015."

© 2024 CONAE
Todos los derechos reservados/ All rights reserved

IMAS SAOCOM 1B CICLO 10 STRIPMAP

(24 May - 08 Jun 2024)



Modos de adquisición

S1DP_ASC	S2DP_DES	S3QP_DES	S5DP_DES	S6QP_ASC	S8DP_DES	S9QP_DES
S1DP_DES	S2QP_ASC	S4DP_ASC	S5QP_DES	S6QP_DES	S8QP_ASC	
S1QP_DES	S2QP_DES	S4DP_DES	S4QP_DES	S7DP_ASC	S8QP_DES	
S2DP_ASC	S3DP_DES	S4QP_ASC	S6DP_ASC	S7QP_ASC	S9DP_ASC	

Abreviaturas

S Stripmap	DES Descendente
TN Topsar Narrow	SP Polarización Simple
TW Topsar Wide	DP Polarización Doble
ASC Ascendente	QP Polarización Cuádruple

Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84 - EPSG 4326

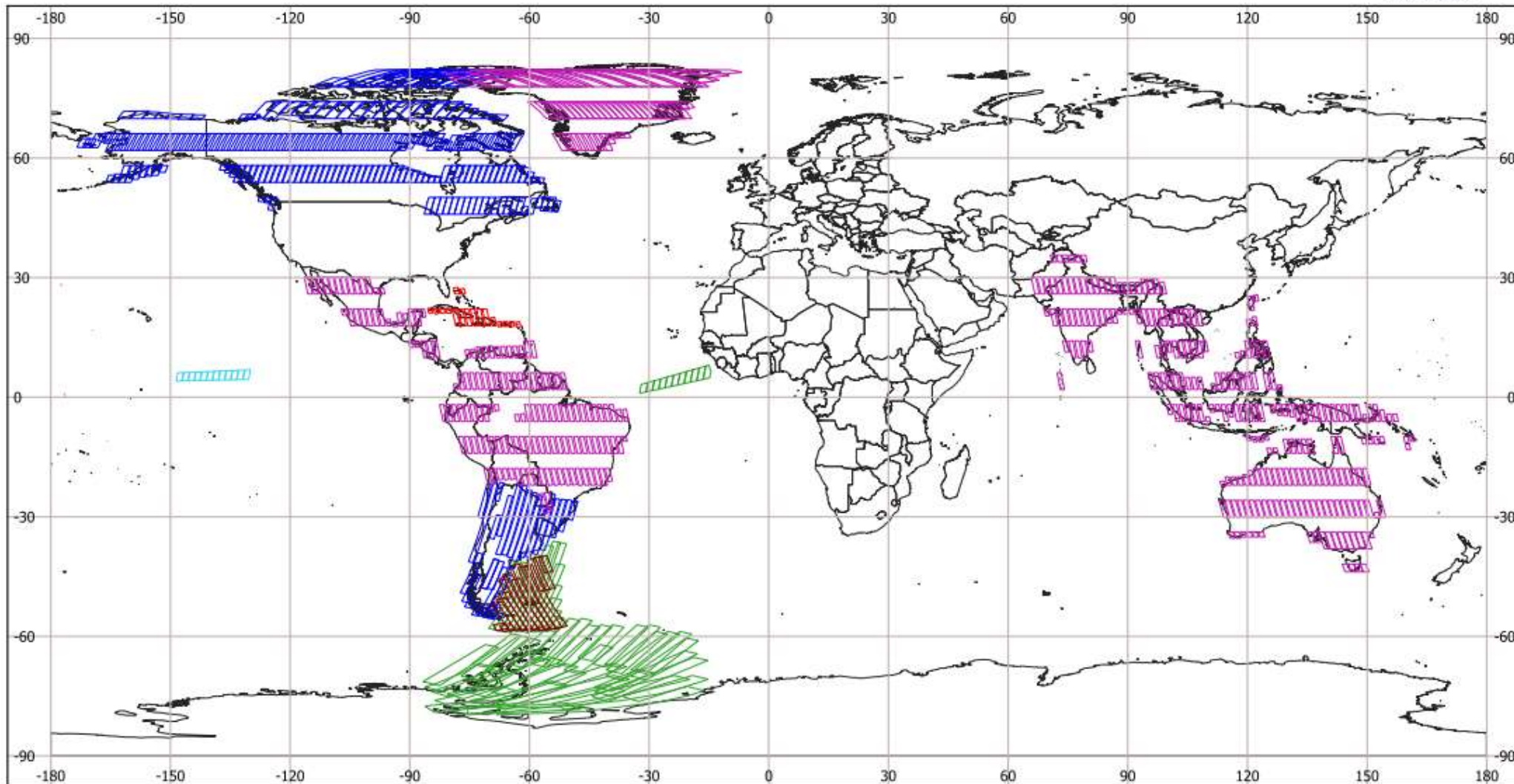
Países del mundo

"Capa descargada de <http://tapiquen-sig.jimdo.com>. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Orógenes Soluciones Geográficas. Portamar, Venezuela, 2015."

© 2024 CONAE
Todos los derechos reservados/ All rights reserved

IMAS SAOCOM 1B CICLO 10 TOPSAR NARROW

(24 May - 08 Jun 2024)



Modos de adquisición

TNADP_ASC	TNAQP_ASC	TNBQP_ASC
TNADP_DES	TNBDP_DES	TNBQP_DES

Abreviaturas

S Stripmap	DES Descendente
TN Topsar Narrow	SP Polarización Simple
TW Topsar Wide	DP Polarización Doble
ASC Ascendente	QP Polarización Cuádruple

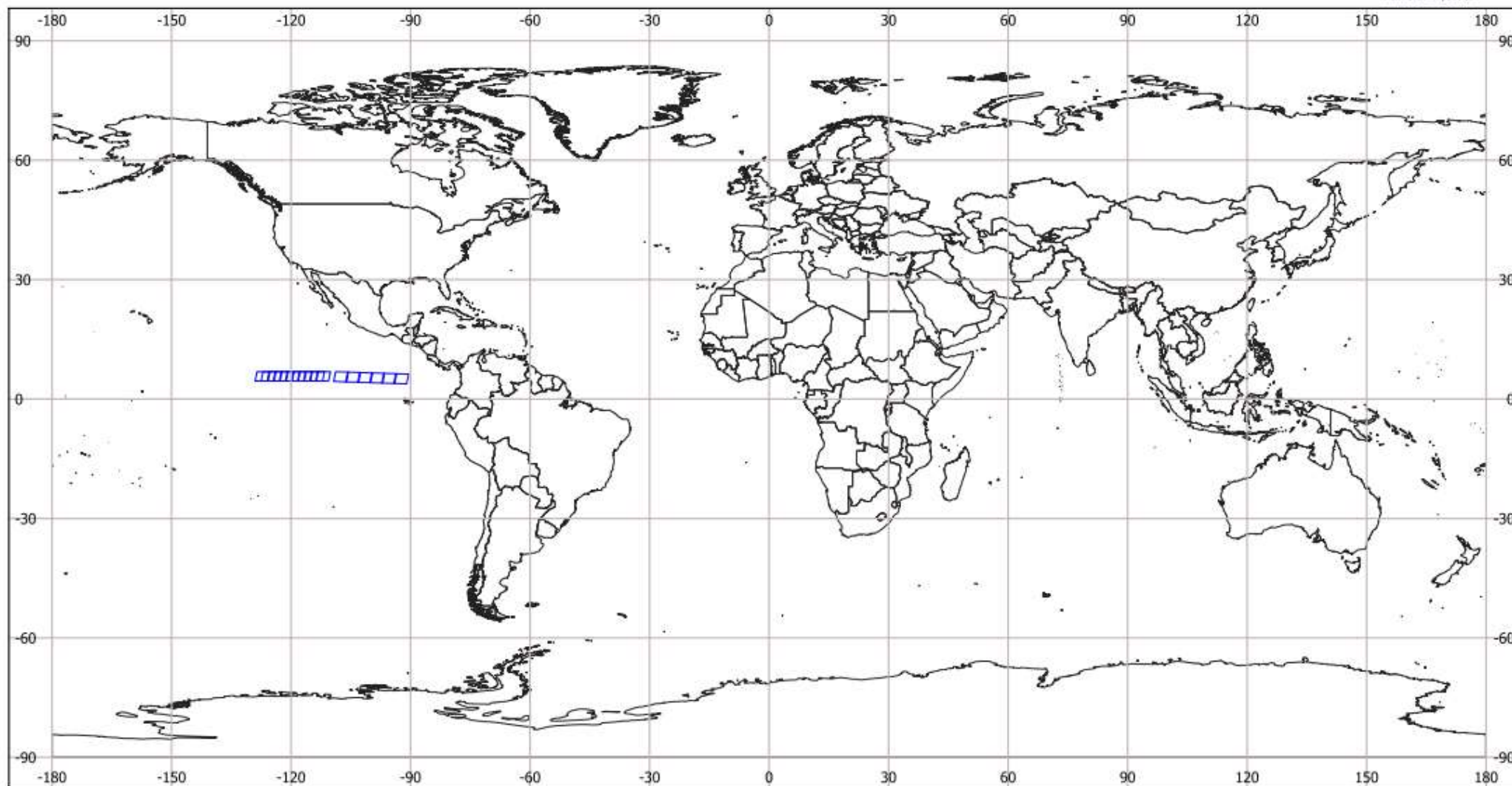
Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84 - EPSG 4326

Países del mundo
"Capa descargada de <http://tapiquen-sig.jimdo.com>. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Orógenesis Soluciones Geográficas. Porlamar, Venezuela, 2015."

© 2024 CONAE
Todos los derechos reservados/ All rights reserved

IMAS SAOCOM 1B CICLO 10 TOPSAR WIDE

(24 May - 08 Jun 2024)



Modos de adquisición

 TWDP_DES

Abreviaturas

S	Stripmap	DES	Descendente
TN	Topsar Narrow	SP	Polarización Simple
TW	Topsar Wide	DP	Polarización Doble
ASC	Ascendente	QP	Polarización Cuádruple

Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84 - EPSG 4326

Países del mundo
"Capa descargada de <http://tapiquen-sig.jimdo.com>. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Orogénesis Soluciones Geográficas. Porlamar, Venezuela, 2015."

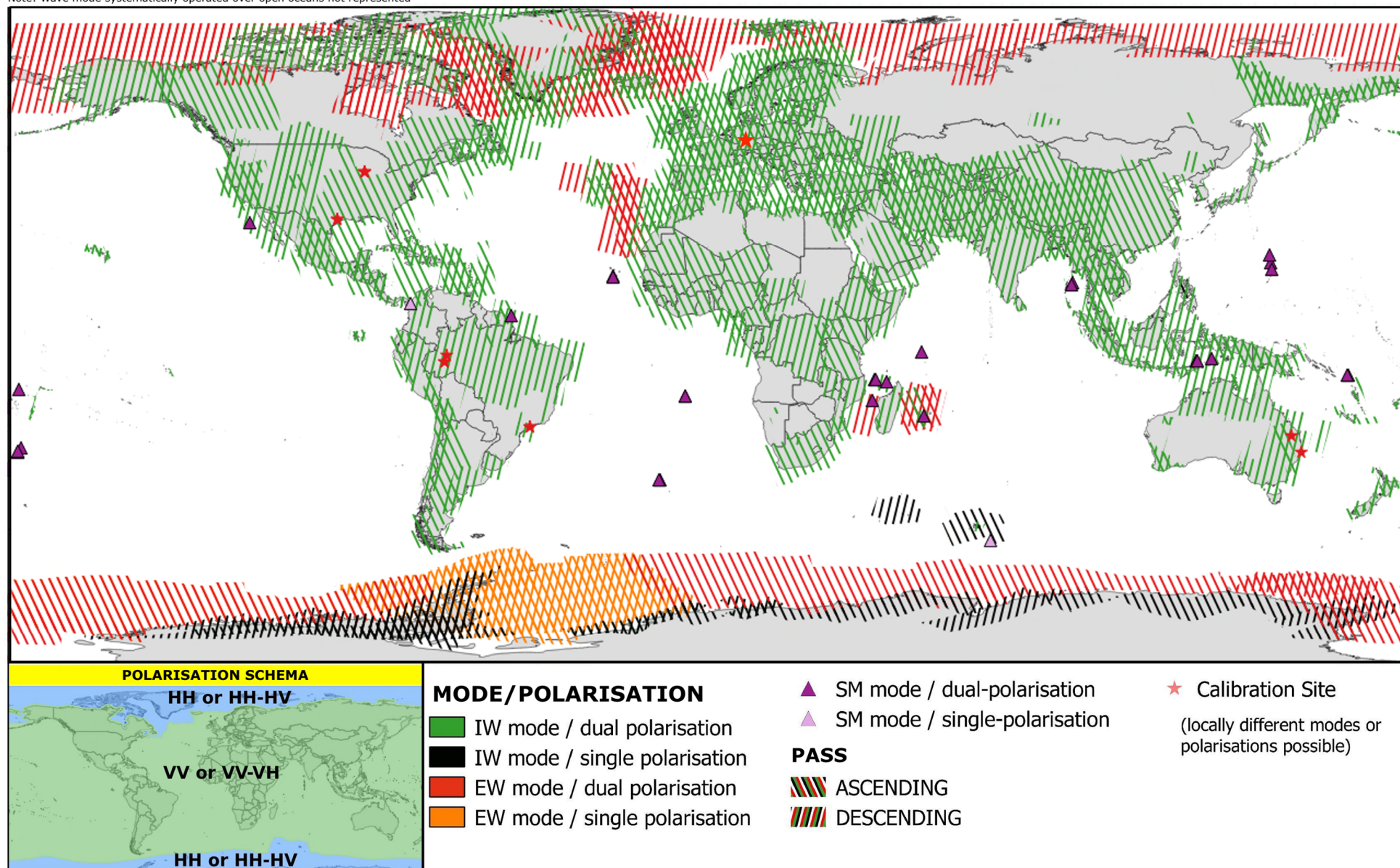
© 2024 CONAE
Todos los derechos reservados/ All rights reserved

Sentinel-1A Mission Observation Scenario: Mode - Polarisation - Geometry



validity start: 09/2022

Note: Seasonal campaigns not represented
Note: Wave mode systematically operated over open oceans not represented



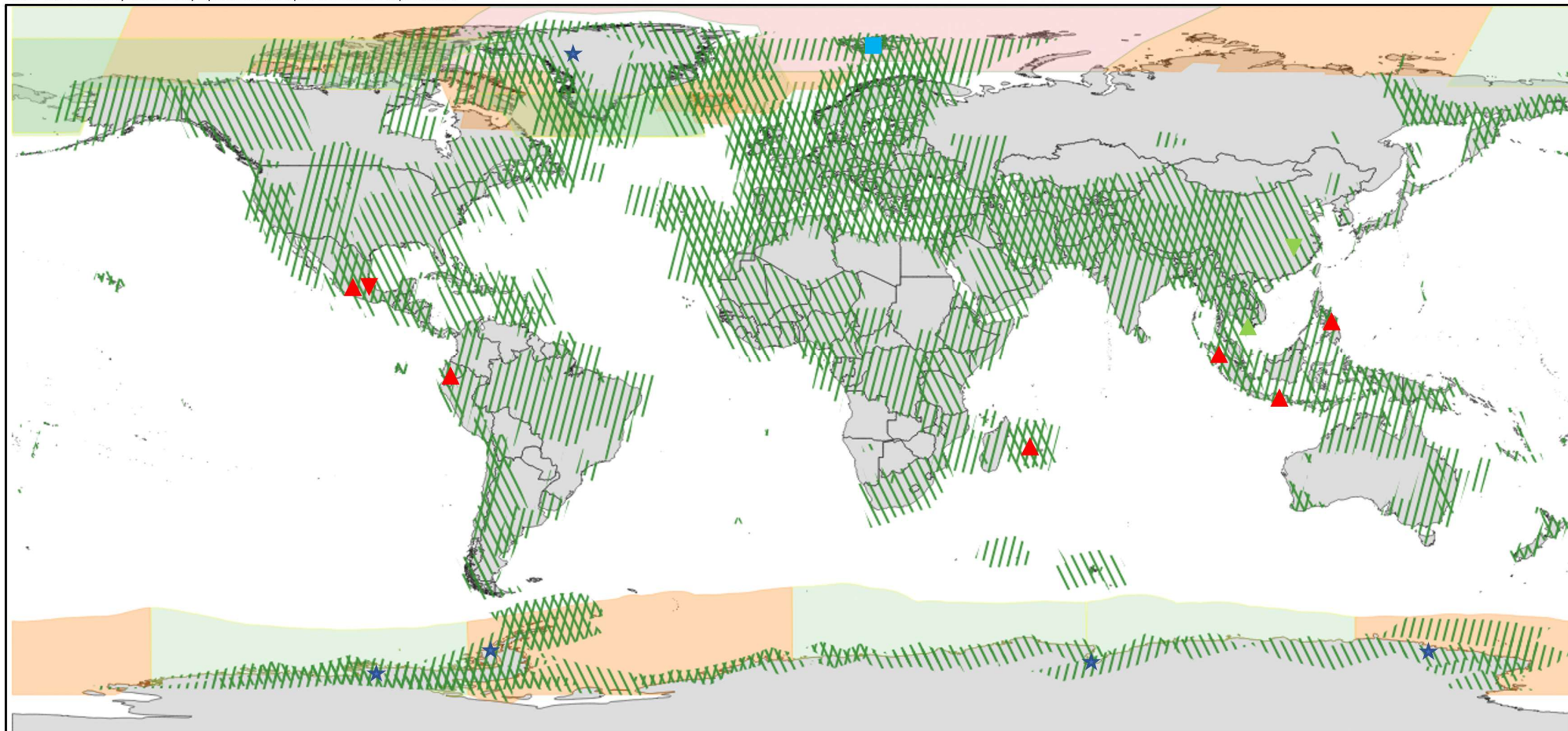
I

Sentinel-1A Mission Observation Scenario: Repeat & Coverage Frequency



Note: Seasonal campaigns not represented
Note: Wave mode systematically operated over open oceans not represented

validity start: 09/2022



PASS REPEAT FREQUENCY **

ASCENDING
DESCENDING

6 days
12 days

12 days
6 days

* coverage ensured from same, repetitive relative orbits
** coverage considering passes from all (asc & desc) orbits

COVERAGE FREQUENCY **

1 days
1-3 days
2-4 days

REFERENCE DATA SITES (6d repeat)

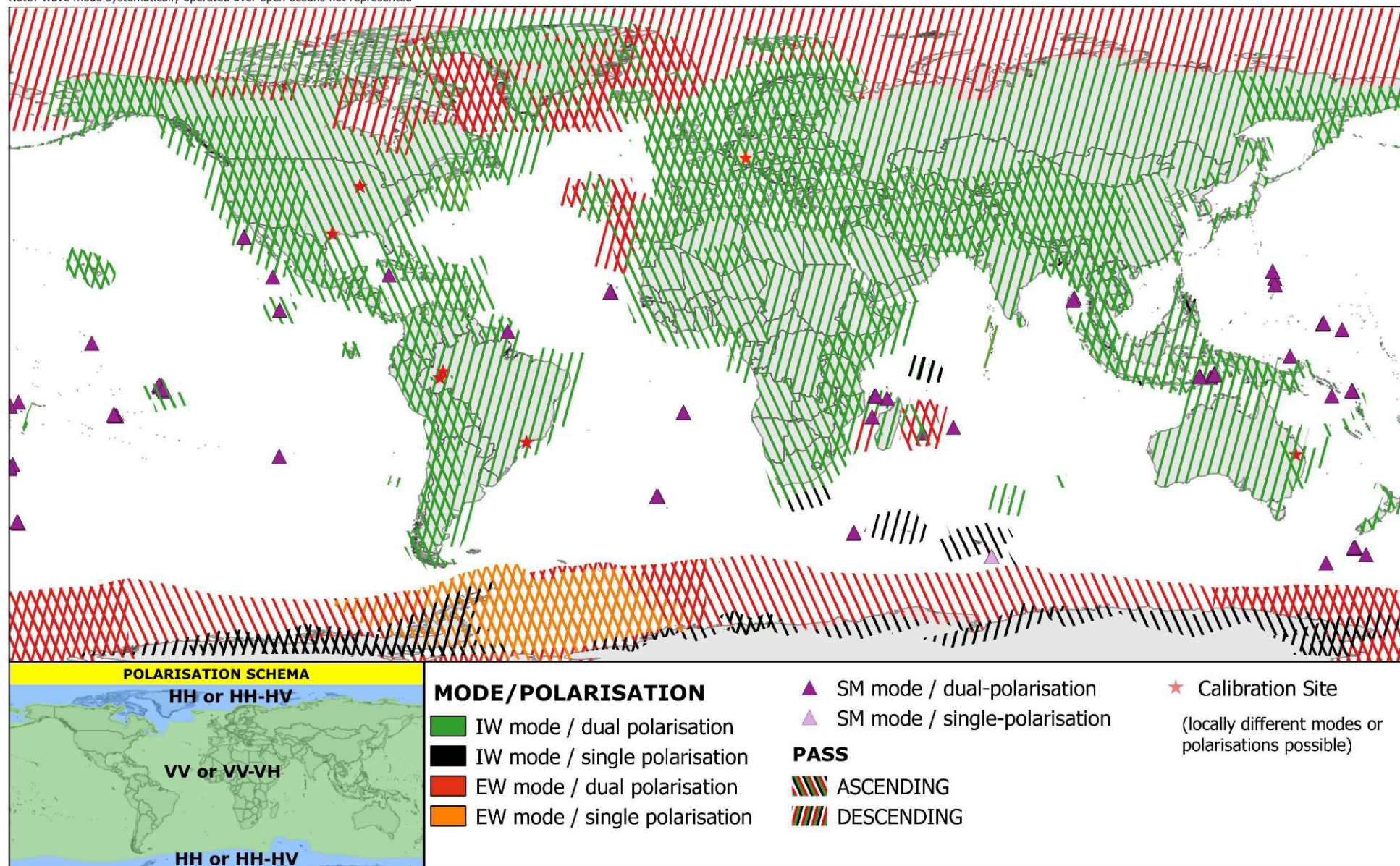
Highly active volcanism
Fast subsidence
Short growth cycle, intensive agriculture
Fast changing wetlands
Fast moving outlet glaciers
Permafrost & glaciers

Sentinel-1 Constellation Observation Scenario: Mode - Polarisation - Observation Geometry



validity start: 07/2025

Note: Seasonal campaigns not represented
Note: Wave mode systematically operated over open oceans not represented



I

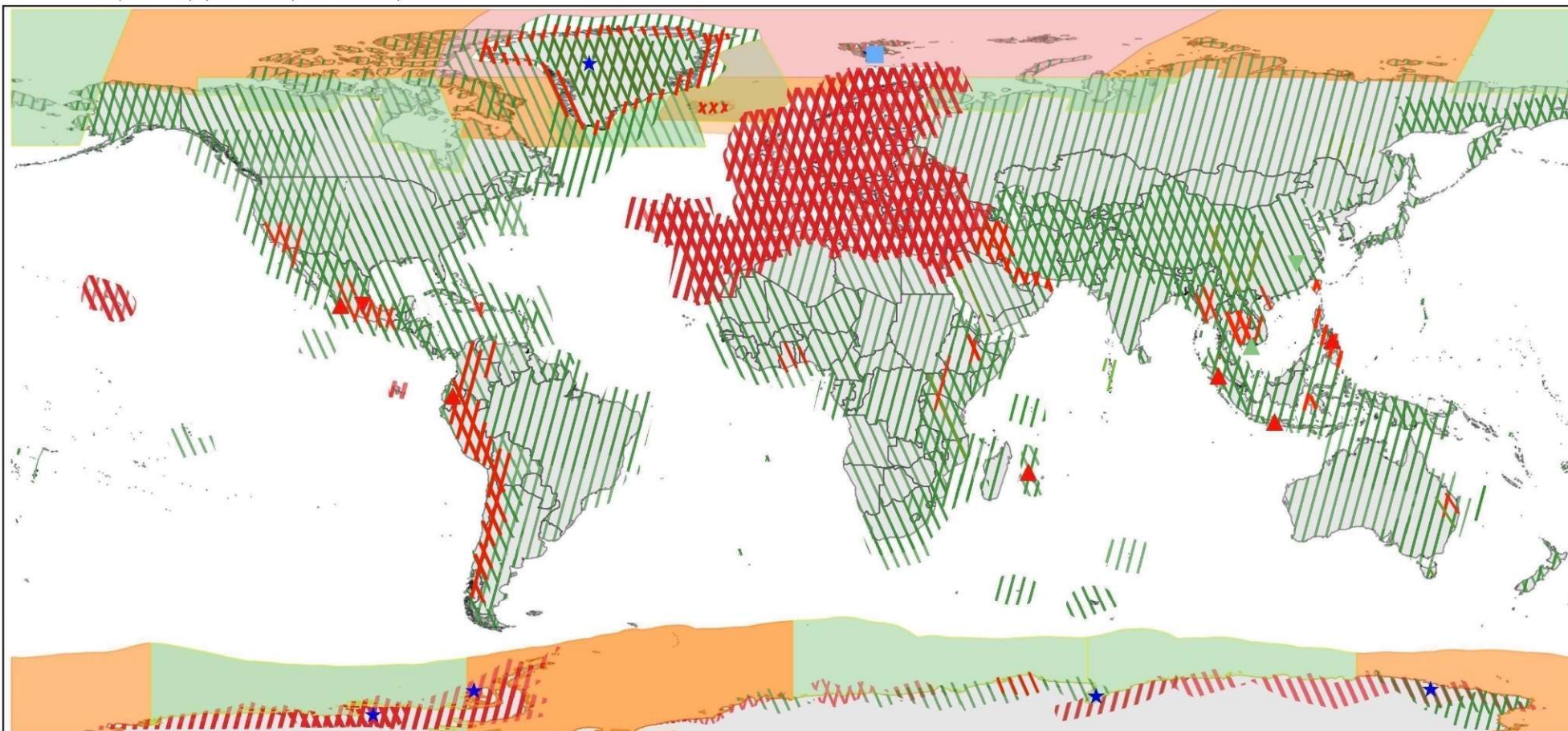
Sentinel-1 Constellation Observation Scenario: Repeat & Coverage Frequency



validity start: 07/2025

Note: Seasonal campaigns not represented

Note: Wave mode systematically operated over open oceans not represented



PASS REPEAT FREQUENCY **

ASCENDING
DESCENDING

6 days
12 days
12 days

12 days
12 days
12 days

COVERAGE FREQUENCY **

1 days
1-3 days
2-4 days

REFERENCE DATA SITES (6d repeat)

Highly active volcanism
Fast subsidence
Short growth cycle, intensive agriculture
Fast changing wetlands
Fast moving outlet glaciers
Permafrost & glaciers

* coverage ensured from same, repetitive relative orbits
** coverage considering passes from all (asc & desc) orbits

Constelación: S1A y S1C

Escenario Básico de observación ALOS2

1st Year	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Cycle	2014年												2015年														
Year	2014年												2015年														
Month/Day	08/04	08/18	09/01	09/15	09/29	10/13	10/27	11/10	11/24	12/08	12/22	01/05	01/19	02/02	02/16	02/29	03/16	03/30	04/13	04/27	05/11	05/25	06/08	06/22	07/06	07/20	
Descending	Coastal Wetland Deforest	Glacier Super Site	Coastal Wetland Deforest	Glacier Super Site	subArctic Super Site	Coastal Wetland Deforest	Global 3m (1/3)		Coastal Wetland Deforest	Global 3m (1/3)		Coastal Wetland Deforest		subArctic Super Site	Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR		Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR		Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR		Coastal Wetland Deforest	subArctic Super Site	Coastal Wetland Deforest	
	W2 (2)R		W2 (2)R		V2(2)R	W2 (2)R	U2 (6)R	U2 (7)R	W2 (2)R	U2 (8)R	U2 (9)R	W2 (2)R		V2(2)R	W2 (2)R	F2 (5)R	F2 (5)R	W2 (2)R	F2 (6)R	F2 (6)R	W2 (2)R	F2 (7)R	F2 (7)R	W2 (2)R	V2(2)R	W2 (2)R	
Ascending	Coastal Wetland Deforest	Pole	World 1-1(10m)					World 2-1(10m)			Pole	North Pole	World 1-2(10m)			GR Super Site	GR Super Site	Global FP6m (1/5)						World 2-2(10m)			
	W2 (2)R	W2(2)R	F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R			F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R	W2(2)R	W2(2)R	F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R			FP (6)R	FP (5)R	FP (4)R	FP (3)R	FP (2)R		F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R	

2nd Year																											
Cycle	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
Year	2019年												2018年														
Month/Day	08/03	08/17	08/31	09/14	09/28	10/12	10/26	11/09	11/23	12/07	12/21	01/04	01/18	02/01	02/15	02/29	03/14	03/28	04/11	04/25	05/09	05/23	06/06	06/20	07/04	07/18	
Descending	Glacier Super Site	Glacier Super Site	Coastal Wetland Deforest	Glacier Super Site	subArctic Super Site	Coastal Wetland Deforest	Global 3m (2/3)	Coastal Wetland Deforest	Global 3m (2/3)	Coastal Wetland Deforest		Coastal Wetland Deforest		subArctic Super Site	Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR	Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR	Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR	Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR	Coastal Wetland Deforest	subArctic Super Site	Coastal Wetland Deforest		
			W2 (2)R		V2(2)R	W2 (2)R	U2 (6)R	U2 (7)R	W2 (2)R	U2 (8)R	U2 (9)R	W2 (2)R		V2(2)R	W2 (2)R	F2 (5)R	F2 (5)R	W2 (2)R	F2 (6)R	F2 (6)R	W2 (2)R	F2 (7)R	F2 (7)R	W2 (2)R	V2(2)R	W2 (2)R	
	F2(6)L	F2(8)L		F2(6)L																							
Ascending	South Pole	Pole	World 1-1(10m)					World 2-1(10m)				Pole	North Pole	World 1-2(10m)			GR Super Site	GR Super Site	Global FP6m (2/5)						World 2(10m)		
	W2(2)L	W2(2)R	F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R			F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R	W2(2)R	W2(2)R	F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R			FP (6)R	FP (5)R	FP (4)R	FP (3)R	FP (2)R		F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R	
		W2(2)L										W2(2)L					F2(6)R	F2(6)R									

3rd Year	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Cycle	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Year	2016年												2017年													
Month/Day	08/01	08/15	08/29	09/12	09/26	10/10	10/24	11/07	11/21	12/05	12/19	01/02	01/16	01/30	02/13	02/27	03/13	03/27	04/10	04/24	05/08	05/22	06/05	06/19	07/03	07/17
Descending	Glacier Super Site	Glacier Super Site	D-W-F	Glacier Super Site	sub-Arctic Super Site	Coastal Wetland Deforest	Global 3m (3/3)		Coastal Wetland Deforest	Global 3m (3/3)		Coastal Wetland Deforest		sub-Arctic Super Site	Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR		Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR		Coastal Wetland Deforest	Coastal & Forest 14-day InSAR		Coastal Wetland Deforest	sub-Arctic Super Site	Coastal Wetland Deforest
			W2		V2(2)R	W2	U2	U2	W2	U2	U2	W2		V2(2)R	W2	F2	F2	W2	F2	F2	W2	F2	F2	W2	V2(2)R	W2
	F2(6)L	F2(6)L	(2)R	F2(6)L		(2)R	(6)R	(7)R	(2)R	(8)R	(6)R	(2)R			(2)R	(5)R	(5)R	(2)R	(6)R	(6)R	(2)R	(7)R	(7)R	(2)R		(2)R
Ascending	South Pole	Pole	World 1-1(10m)					World 2-1(10m)			Pole	North Pole	World 1-2(10m)			GR Super Site	GR Super Site	Global FP6m (3/5)						World 2-2(10m)		
	W2(2)L	W2(2)R	F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R			F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R	W2(2)R	W2(2)R	F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R			FP (6)R	FP (5)R	FP (4)R	FP (3)R	FP (2)R		F2 (7)R	F2 (5)R	F2 (6)R
		W2(2)L										W2(2)L						F2(6)R	F2(6)R	(6)R	(5)R	(4)R	(3)R	(2)R		

- 10m(HH+HV)28MHz Right
- 3m(HH)84MHz Right
- 6m(HH+HV+VH+VV)42MHz Right

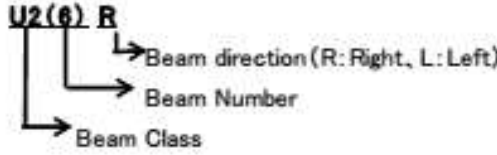
(*) *Beam No.

- ScanSAR350km(HH+HV)14MHz Right
- ScanSAR350km(HH+HV)14MHz Left
- ScanSAR490km(HH+HV)14MHz Right

- 10m(HH+HV)28MHz Left

[Number system]

EX: U2(6) R



Super sites (TBD)

